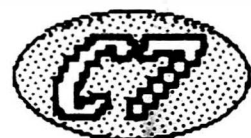


LE SON DU



ANTHÈRE



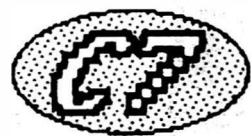
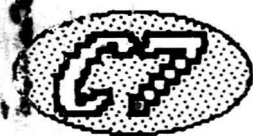
FEVRIER

86

86

CANON

PRIX de VENTE: 40 F



EDITORIALpar le **PRESIDENT****BONNE ANNEE 1986 !!**

Eh oui , chaque année apporte sa moisson de nouveautés ... Pour le CLUB C7 , comme vous allez le constater , d'importants changements sont en cours .

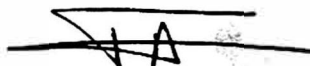
D'une part , la gazette a été entièrement renouvelée , de fond en comble si je puis dire : nouvelles rubriques , nouveau "LOOK" , plus d'actualités, etc ... Plus que jamais , le "SON du CANON" a été , est et sera le point de liaison entre vous et nous : elle est l'image de notre ferme intention de soutenir le CANON X-07 qui représente , encore pour longtemps , le "MUST" du micro portable .

D'autre part , après plusieurs entretiens entre les dirigeants du CLUB C7 et la direction Marketing de CANON FRANCE , il est apparu que C7 prend une part de plus en plus active dans l'image du X-07 . D'où les promotions exceptionnelles du début d'année (Voir page 24) et l'honneur accordé à l'ouvrage "Les mystères du X-07" qui va être inclus dans le "package" de la carte moniteur XP-140F (Voir page 27) . Ce rapprochement entre C7 et CANON prouve , si le besoin en était , qu'un CLUB touche du monde par ses actions , ses ambitions , ses publications , ses aides et par le dévouement de ses dirigeants .

Le CLUB C7 est né voilà plus d'un an afin d'épauler tous les utilisateurs du CANON X-07 . Nous désirons ardemment qu'il devienne un organe de liaison primordial entre l'utilisateur et sa machine . Pour cela , nous sommes prêts à investir du temps et de l'argent pour toucher le maximum de canonistes possible .

Je voudrais au nom de toute l'équipe du CLUB C7 remercier l'ensemble des personnes qui nous ont aidées durant l'année écoulée et adresser mes plus sincères vœux pour l'année 1986 .

P.S : cette gazette ne possède pas de K7 étant donné le faible nombre de logiciels présents . Son contenu est principalement axé sur les nouveaux produits de cette fin d'année 1985 . Bonne lecture !!



André TONIC

SOMMAIRE GAZETTE 7

2

EDITORIAL	PAGE 1
LA LETTRE DE CANON	PAGE 3
LES NEWS	PAGE 4
ESSAI DE "X-07 FORTH"	PAGE 6
ASSEMBLEUR	PAGE 9
ESSAI DE "SAISIE 07"	PAGE 11
PETITES ANNONCES	PAGE 13
TRACEUR	PAGE 14
LA SOCIETE E.R.I.E	PAGE 19
PROMOTIONS	PAGE 24
"LES MYSTERES DU X-07"	PAGE 25
ESSAI DES "M. DU X-07"	PAGE 27
PUBLICATIONS C7	PAGE 30
DOSSIERS	PAGE 31
NOTES DE FRAIS	PAGE 32
ESSAI DE "DATAMATE 2"	PAGE 34
LA PROGRAMMATHEQUE	PAGE 35
LA COOPERATIVE	PAGE 37
VOTRE AVIS	PAGE 38
SONDAGE	PAGE 39
LES PROJETS 1986	PAGE 40

CLUB C7

Le CLUB C7, fondé en SEPTEMBRE 1984, a pour ambition d'être le point de liaison entre tous les possesseurs de CANON.

Ses activités sont multiples : publications, coopérative, programmatheque, permanences, services courrier et téléphoniques ...

La direction générale :
– André TONIC cumule les fonctions de président et de rédacteur en chef des diverses publications éditées.
– Philippe MILLET possède les fonctions de trésorier et de responsable commercial.
– Eddy AREVIAN a les fonctions de secrétaire et conseiller technique.

COORDONNEES COMPLETES :

CLUB C7
33 Av. Philippe Auguste
75011 PARIS
Métro NATION
Tél : 43.71.08.00
43.71.22.20
Permanence : le mardi
après-midi de 14h à 18h.

CLUB C7 :
L'INTERLOCUTEUR
DU X-07 !!

LA LETTRE DE CANON

DEUX NOUVELLES IMPRIMANTES

L'imprimante à impact "CANON A-40" est apparue sur le marché français depuis la fin du mois de décembre . Elle allie les caractéristiques performantes d'une imprimante de qualité courrier (haute vitesse d'impression : 140 cps en Pica normal et 27 cps en Pica NLQ) à un prix attractif et abordable (environ 4600 F , prix public TTC) .

La compatibilité constitue un autre avantage de la A-40 . Elle est équipée avec des PROM contenant les codes de commande et le jeu de caractères full compatibles IBM GRAPHIC PRINTER . Il en résulte une machine de traitement de textes "multi-langage" , fournissant un support indispensable pour les programmes d'application . La A-40 utilise du papier listing ou du papier feuille à feuille (simple ou multi-exemplaires) . Enfin , la compatibilité PC et l'interfaçage 8 bits parallèle permettent une connexion facile à n'importe quel système .

La nouvelle imprimante CANON BJ-80 est le fruit d'une technique originale et performante : l'impression à bulles d'encre . Ce procédé consiste à chauffer de l'encre comprimée dans un conduit qui , sous l'effet de la dilatation , est projetée sous forme de bulles . Il ne s'agit plus d'un jet mais d'une succession de bulles qui viennent s'écraser sur le papier à la vitesse de 110 cps en qualité courrier et de 220 cps en mode normal . L'impression est très silencieuse (moins de 45 dB) et fonctionne en mode bidirectionnel : ceci permet d'effectuer toutes sortes de graphes , camemberts et diagrammes .

La BJ-80 utilise aussi bien du listing que du feuille à feuille . De plus , la grande capacité de sa cartouche d'encre permet un important volume d'impression . Précisons enfin que cette imprimante est full compatible IBM

PERIPHERIQUES POUR X-07

- Machine à écrire/imprimante SILVER REED EB50 . Son fonctionnement est identique à la X-710 mais elle utilise le format A4 feuille à feuille . L'interfaçage est parallèle . De plus , 4 couleurs sont disponibles . Son prix est de 2490 F chez DURIEZ .
- Table traçante SONY "HIT BIT" MSX . On peut l'interfacer avec le CANON X-07 via la prise parallèle . Son fonctionnement est identique à la X-710 . Notre fabuleux papier A4 peut être utilisé mais le papier plus petit aussi ... Jusqu'à quelques pouces !!! Les rouleaux de papier ou le feuille à feuille sont acceptés . Voilà une polyvalence intéressante d'autant que son prix n'est que de 2790 F (DURIEZ) .

X-07 & TELEMESURE

Un système intégrant le X-07 , télécommandé par le réseau PTT avec une console MINITEL , permet de faire de la transmission de mesure (température , pression , affichage , etc ...) .
S'adresser à :

Sté NAPAC - Mr PETIT
19 rue de la butte aux caillies
75013 PARIS
Tél : 45.81.07.23

LES PATES & LE X-07 ..

Eh oui , la célèbre société que tout le monde connaît , j'ai nommé "RIVOIRE & CARRET" vient de développer un logiciel sur X-07 permettant de déterminer le "linéaire" de n'importe quel magasin d'alimentation ...

En effet , le programme prend en compte plusieurs données : zone de chalandise , taille de l'ensemble du linéaire , les marques présentes , les orientations souhaitées par le distributeur , etc ...

Programme apparemment très souple , ce logiciel transforme le X-07 en outil de gestion très pointu .

Soulignons que ce n'est pas la première grande société où le X-07 entre en conquérant ...

Citons en vrac : LE GAN , le groupe ACCOR , AGF , etc ...

Le X-07 prouve encore une fois son grand professionnalisme .

Plus CANON que le CLUB C7 ... Je meurs !!!

LES NEWS

par André TONIC

LE X-07 & LE MINITEL

Faisons un petit point sur les divers câbles sortis récemment permettant de relier notre MINITEL national à votre machine préférée ...

CABLE "E.C.I."

Ce câble permet de relier le X-07 et le MINITEL mais le logiciel reste à créer par l'utilisateur . Son prix est de 350 F TTC .

La société qui le commercialise est :
E.S.C. , 67 cours lieutaud , 13006
Marseille . Tél : (91).42.99.42 .

CABLE "CAN'ELL"

Ce câble est du même type que le précédent mais il est fourni avec un logiciel sur K7 permettant d'utiliser l'écran du MINITEL pour éditer , modifier , utiliser des programmes . L'écran peut afficher 24 lignes de 40 caractères . Prix : 390 F .

Commercialisation : FEELING SOFT ,
70 bd de la haute-folie , 14200
HEROUVILLE . Tél : (31).93.32.40 .

X-710 & MINITEL...

La X-710 ne va plus être obligée de "s'attacher" uniquement au X-07 !!

En effet , elle vient de commettre un adultère avec le MINITEL : eh oui , le X-07 trahi par les PTT ... Un scandale ! La société qui a osé relier ces deux appareils se nomme "C & D informatique" et réside au 17 rue Louise Michel à Levallois PERRÉT (Code : 92300) .

Ce câble permet donc de faire des copies d'écran sur la X-710 .

Le seul problème : 944 F HT !! Cela fait un peu cher de la copie !!

ERRATA : GAZETTE N°5

Une petite erreur s'est glissée dans le chargeur du programme "C7TEXT" de la gazette 5 . Il faut lire :
60 FOR I=D-2 TO F-1

X-722 & S50-R : enfin réunis !

En effet , la société RS-80 domiciliée au 20 bis rue des marnes à Garches (Code : 92380) vient de lancer un câble de liaison V-24 pour les raccorder . Son prix est de 160 F HT . Tél : 47.01.16.12 .

Le CLUB C7 vous adresse ses meilleurs voeux .

Et n'oubliez pas d'adhérer ou de ré-adhérer pour 1986 !!

Le FORTH de la société POCKET SOFT



beaucoup de logiciels ont été écrits avec plus ou moins de succès pour le X-07 . C'est avec un à priori un peu défavorable que j'ai abordé le langage FORTH de POCKET SOFT , société ayant déjà fait parler d'elle avec plusieurs softs (Voir gazette N°3) .

Pourquoi cette moue désapprobatrice ? ... Tout le monde se souvient des déboires du traitement de textes de POCKET SOFT qui , soit dit en passant , aurait pu devenir un très bon logiciel sans quelques "bugs" assez gênants ...

Je suis bien obligé d'admettre que cette fois , le logiciel présenté m'a agréablement surpris tant par sa conception que par la documentation fournie . En effet , ce FORTH a été étudié de telle façon que vous puissiez tirer au maximum parti de votre X-07 .

Nous pouvons remarquer que ce logiciel a été vraiment pensé et réalisé pour le CANON X-07 et rien que pour lui : toutes les manipulations que nous avons pu faire le prouvent pleinement ...

CE QUE L'ON VOUS DONNE ...

Pour une somme avoisinant les 400 F , vous allez pouvoir disposer d'une K7 et d'une notice .

Trois programmes se trouvent sur ladite K7 :

– Le premier implante le langage FORTH :

en fait , il s'agit là d'un gros noyau ...

– Les deux autres programmes sont des bibliothèques donnant accès à des fonctions de traitement de chaînes et à un vocabulaire permettant de commander l'imprimante X-710 .

Cette solution est avantageuse pour deux raisons majeures :

– La mémoire n'est pas saturée car elle ne comporte qu'un noyau standard .
– En listant la bibliothèque , le néophyte pourra apprendre les rudiments du FORTH .

Quant à la notice qui occupe une trentaine de pages , nous pouvons dire qu'elle est très bien faite ...

Après une première partie expliquant le fonctionnement et le chargement du programme , le manuel explicite l'utilisation de chaque mot du vocabulaire et expose l'état de la pile à chaque fois que ceci est nécessaire . Notons que les mots ont été classés par rubrique en fonction de leur emploi : cette disposition intelligente permettra au débutant de s'y retrouver rapidement .

L'UTILISATION DU FORTH

Aucun trait d'originalité ne fait sortir du lot "X-07 FORTH" au niveau de l'utilisation .

L'éditeur BASIC est utilisé pour écrire le logiciel et l'on compile ensuite en FORTH .

LOGICIEL

par Eddy AREVIAN

Néanmoins, on dispose aussi d'un éditeur FORTH entièrement réécrit permettant l'entrée de mots de 40 symboles : c'est donc un éditeur de ligne qui n'est vraiment utile qu'en mode direct, pour les applications nécessitant des entrées-clavier.

Au chapitre des petits oublis, notons qu'il est apparemment impossible de remplacer les "REM" signalant le début d'une ligne de programme par une apostrophe. Mais, il est possible de remédier à cela en affectant la fonction "REM" à une touche de fonction par exemple.

Vous trouverez à la fin de cet article le listing complet de la bibliothèque minimum et de la bibliothèque maximum fournies avec le programme. Les fonctions graphiques sont présentes (CIRCLE, PSET, POINT) ainsi que les fonctions musicales (SOUND, BELL). Quelques fonctions inhabituelles mais bien utiles sont présentes : l'exemple est donné avec "MEM" qui renvoie la place libre en mémoire ...

Après avoir pianoté longuement sur le CANON X-07 armé du FORTH présenté, plusieurs remarques sont intéressantes à dévoiler :

- Premièrement, contrairement au FORTH de la société LOGI'STICK, le FORTH de la société POCKET SOFT est compatible avec l'interface PERITELEVISION X-720. Ceci permet un confort inestimable pour l'écriture des programmes en FORTH.
- Deuxièmement, dès que la pile est vide, le logiciel le signale : ceci évite nombre d'erreurs difficiles à détecter.
- Enfin, en mode compilation, ce FORTH vous signale les erreurs de structure et

ceci sans se planter le moins du monde : il est alors très facile de réparer son erreur. Signalons tout de même que des erreurs de structure peuvent "planter" inmanquablement votre CANON et arrêter la compilation : ne vous inquiétez pas, cela arrive alors sur tous les FORTH ...

CONCLUSION

L'essai que nous vous avons présenté est assez significatif des surprenantes possibilités de ce langage. Compacité, rapidité, interactivité, extensibilité et structuration sont les principales qualités de tout FORTH qui se respecte ... Néanmoins, le FORTH de POCKET SOFT se distingue par une bibliothèque très étendue incluant des mots-clés spécifiques au CANON X-07 qui donnent une dimension supplémentaire au langage des "télescopes".

On ne peut éviter une comparaison avec le seul autre logiciel de cet acabit étant commercialisé : celui de LOGI'STICK. Ils sont dans le fond assez différents : l'un prône la compatibilité exacte avec le standard "Fig FORTH 79" (LOGI'STICK), l'autre essaye de se montrer plus original avec une bibliothèque plus étendue, une facilité d'utilisation et une présentation remarquables (POCKET SOFT).

On préférera quand même celui de la société POCKET SOFT pour sa plus grande puissance et ses possibilités plus rationnelles sur une machine comme le X-07.

On peut trouver "X-07 FORTH" chez les revendeurs informatiques comme DURIEZ, MAUBERT ...

LOGICIEL

par Eddy AREVIAN

8

BIBLIOTHEQUE MINIMUM

FORTH BASIC MOTOR INPUT SOUND DIR
YPOS XPOS YCUR XCUR COMP REP CLICK
FONT\$? FONT\$ CONVERT -TEXT WORD C
OUNT INKEY 1-! 1+! >< 2/ 2* ;CODE
REMEMBER POINT CIRCLE LINE INUSET
PRESET PSET MEM LOAD ALL PRINTER
SCREEN THEN ELSE IF REPEAT WHILE U
NTIL AGAIN BEGIN LEAVE +LOOP LOOP
DO DOES> <BUILDS WAIT EXIT] [LI
TERAL IMMEDIATE ; : CONSTANT VARIAB
LE TYPE ." CREATE CLS FORGET EXECU
TE FIND DEPTH -TRAILING R@ R> >R
(J' J I' I C, , ALLOT 0> 0= 0
< <> > U> = < U< +! C@ C! @ !
MAX MIN ABS MOD /MOD / * - +
ULIST INP OUT EXPECT SPACES BLANKS
ERASE FILL MOVE <CMOVE CMOVE TOGGL
E XOR NEGATE NOT OR AND DUMP U.
. ? 2- 1- 2+ 1+ BELL CR SPACE K
EY EMIT 2DROP 2OVER 2ROT 2SWAP 2DU
P PICK DROP OVER ROT SWAP DUP QUI
T ABORT ?DUP HELLO BASE? DE. B. H
. C. BIN HEX DECIMAL RP! SP! FENC
E R0 S0 RP@ SP@ BASE STATE PAD >
IN TIB HERE

BIBLIOTHEQUE MAXIMUM

PROT PINIT PORG PRMOVE PMOVE PDIM
RED GREEN BLUE BLACK PCOLOR PLINE
PDRAW 2PRT PHOME PSEP PGRAPH PTAB
P<- P-> PS PNL PLF PBS PTEXT PCR
P. PERMIT DIMSET PRMODE TESTE \$EQU
\$+ \$VAL \$< \$<= \$> \$<> \$= \$COMP
\$LDIFF \$DIF \$TESTC \$SWAP \$MOVE \$STR
ING 2\$LEN 2\$ADR \$LEFT \$RIGHT \$MID
\$CLEAR \$ASC =\$LEN \$. \$ADR \$DIM \$LE
N \$INPUT PAD\$ \$VARIABLE TESTE FORTH
BASIC MOTOR INPUT SOUND DIR YPOS
XPOS YCUR XCUR COMP REP CLICK FON
T\$? FONT\$ CONVERT -TEXT WORD COUNT
INKEY 1-! 1+! >< 2/ 2* ;CODE REM
EMBER POINT CIRCLE LINE INUSET PRES
ET PSET MEM LOAD ALL PRINTER SCREE
N THEN ELSE IF REPEAT WHILE UNTIL
AGAIN BEGIN LEAVE +LOOP LOOP DO D
OES> <BUILDS WAIT EXIT] [LITERAL
IMMEDIATE ; : CONSTANT VARIABLE T
YPE ." CREATE CLS FORGET EXECUTE F
IND DEPTH -TRAILING R@ R> >R (J'
J I' I C, , ALLOT 0> 0= 0< <>
> U> = < U< +! C@ C! @ ! MAX
MIN ABS MOD /MOD / * - + ULIST
INP OUT EXPECT SPACES BLANKS ERAS
E FILL MOVE <CMOVE CMOVE TOGGLE XO
R NEGATE NOT OR AND DUMP U. . ?
2- 1- 2+ 1+ BELL CR SPACE KEY E
MIT 2DROP 2OVER 2ROT 2SWAP 2DUP PI
CK DROP OVER ROT SWAP DUP QUIT AB
ORT ?DUP HELLO BASE? DE. B. H. C.
BIN HEX DECIMAL RP! SP! FENCE R0
S0 RP@ SP@ BASE STATE PAD >IN T

LANGAGES sur CANON X-07

- 1 / BASIC MICROSOFT .
- 2 / ASSEMBLEUR Z-80 .
- 3 / FORTH 79 .

A FAIRE...

- 1 / PASCAL .
- 2 / LANGAGE C .
- 3 / ADA

AVIS AUX AMATEURS !!!

ASSEMBLEUR

par André TONIC

"UTIL" : 16 FONCTIONS EN SUS

'Assembleur est, comme nous l'avons vu, un langage difficile à apprendre. C'est pourquoi nous avons écrit "Les mystères

du X-07", ouvrage récapitulant la plupart des connaissances que nous avons acquises depuis que nous programmons. C'est pourquoi la rubrique "Bonnes adresses" s'est muée en une rubrique "ASSEMBLEUR" qui vous présentera des petites routines simples à faire et à utiliser.

C'est une rubrique qui vous apportera, nous l'espérons, un peu de lumière dans les profondes ténèbres hantant vos nuits blanches.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, lisez la deuxième partie de notre livre (Voir les pages 25 à 29).

"UTIL"

La petite routine baptisée "UTIL" que je vous présente ce mois-ci permet de rajouter 16 fonctions supplémentaires au BASIC du X-07 par l'intermédiaire de la fonction PAINT, inconnue du CANON en version de base (LCD).

Comme nous l'avons déjà vu dans les gazettes 2 et 5, dès que le X-07 "trouve" le mot "PAINT", un "SN ERROR" est provoqué. En détournant justement ce "SN ERROR" et en renvoyant le pointeur sur une de nos propres routines, on parvient à créer de nouvelles fonctions BASIC ...

MODE D'EMPLOI

La routine a été écrite pour un CANON disposant d'une mémoire de 16 Ko. Elle est néanmoins transcribable pour un CANON ne disposant que de 8 ou 12 Ko : il suffit de changer les adresses des sous-programmes (si l'on ne dispose pas de logiciel "ASSEMBLEUR") ou de changer l'adresse d'implantation (ligne 20 du désassemblage) si l'on dispose d'un ASSEMBLEUR.

Donc la routine est implantée de l'adresse 15500 à l'adresse 15878, soit 379 octets occupés.

Pour utiliser "UTIL", il faut tout d'abord entrer les codes fournis à la main en les "pokant" aux adresses désignées ou rentrer les mnémoniques avec un ASSEMBLEUR ; ensuite, charger les codes entrés sur K7 avec le petit chargeur fourni (RUN 110) ; enfin, faire EXEC 15500 pour que la routine s'initialise. Vous pourrez alors utiliser les fonctions définies dans le tableau de la page suivante ... Comment ? Tout simplement en faisant suivre l'instruction "PAINT" d'une lettre désignant la fonction désirée. Il est d'ailleurs possible que la fonction ait besoin de paramètres : à ce moment là, faites suivre la lettre par les paramètres séparés à l'aide de virgules.

Précisons qu'il faut toujours refaire EXEC 15500 après avoir éteint et rallumé le X-07 sinon vous aurez droit à un magistral "SN ERROR" !!

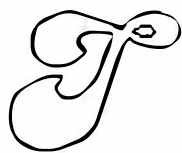

```

10 "PC
20 "ORG 0:3500:LD HL,0000:LD (03A),HL:RET
30 "00B PUSH IX:PUSH BC:PUSH DE
40 "0CF LD A,(HL)
50 "CP "A":JP 2.000:CP "B":JP 2.000:CP "E":JP 2.000
60 "CP "F":JP 2.000:CP "I":JP 2.010:CP "J":JP 2.010
70 "CP "K":JP 2.000:CP "L":JP 2.000:CP "N":JP 2.010
80 "CP "O":JP 2.000:CP "P":JP 2.000
90 "CP "T":JP 2.010:CP "U":JP 2.000:CP "B":JP 2.000
100 "CP "Y":JP 2.010:CP "Z":JP 2.010:CP 032:JP 2.000:JP 05N
110 "00B CALL 0C00:JP 0FF
120 "00B LD E,03D:CALL 05C:JP 0FF
130 "00B LD E,01F:CALL 05C:JP 0FF
170 "00B CALL 00B:PUSH HL:CALL 0F3D:PUSH BC:POP HL:CALL 00B0
175 "POP HL:JP 0FN
180 "00B JP 0C0D
190 "01B,PUSH HL:CALL 0CFB:POP HL:JP 0FF
200 "00B CALL 00B:PUSH DE:RST 0:DEFM ;
210 "0RE CALL 00B:POP BC:PUSH BC:POP HL:LD (HL),E:INC HL:PUSH HL:POP DE
211 "POP HL:PUSH DE:LD A,(HL):CP "I":JP 2.00F
215 "RST 0:DEFM ;:JP 0RE
220 "0FF POP DE:JP 0FF
230 "00B CALL 00B:PUSH DE:HIST B:DEFM ;,CALL 00B:POP BC:OUT (C),A:JP 0FN
240 "00B CALL 00B:PUSH DE:DEC HL:CALL 00B:POP BC:PUSH HL:PUSH BC:POP HL:INC DE
250 "01R RST 20:JP NC:00L
260 "LD A,00:LD (HL),A:INC HL:JP 01R
270 "00L POP HL:JP 0FN
340 "0FB LD E,03B:CALL 05C:JP 0FF
345 "00B CALL 00B:PUSH HL:PUSH DE:POP HL
346 "0YI PUSH HL:CALL 00B0:LD HL,00A:CALL 0FEF:POP HL:LD C,(HL):PUSH HL
347 "LD B,00:PUSH BC:POP HL:CALL 00B0:LD HL,00B:CALL 0FEF
349 "POP HL:INC HL:PUSH HL
352 "01M CALL 0C30A:JP 2.01N:CP 032:JP 2.001:POP HL:JP 07I
353 "00I POP DE:POP HL:JP 0FN
354 "07B LD E,031:CALL 05C:JP 0FF
355 "00A DEFM "> :DEFB 00
356 "00B DEFM "< :DEFB 00,A,0
360 "07D LD E,032:CALL 05C:JP 0FF
370 "07B LD E,033:CALL 05C:JP 0FF
380 "01D LD E,035:CALL 05C:JP 0FF
390 "00B LD E,03B:CALL 05C
395 "0FF INC HL
400 "0FN POP DE:POP BC:POP IX:RET
410 "05N LD E,021:JP 0F1C
420 "00B:0FFC
430 "05C LD C,0F1:CALL 0C3C:LD A,(020C):OR 00B
440 "OUT (0FB),A:OUT (C),E:LD A,021:OUT (0FS),A:RET
445 "00B INC HL:RST 0:DEFM ;,CALL 00B:RET
446 "0CC INC HL:JP 0CF
450 "

```

SICMI : L'INGENIERIE LOGICIELLE A L'ETAT PUR ...

LA SOCIETE ET LES HOMMES



out d'abord présentons la Sté Internationale de Conseil en Micro-Informatique. Essentiellement tournée vers l'ingénierie logicielle, la société SICMI s'ar-

ticule autour d'ingénieurs hautement qualifiés, spécialisés dans l'informatique industrielle. SICMI offre ses compétences dans le domaine du conseil, des études et des réalisations de projets, répondant à des besoins spécifiques dans les secteurs de l'industrie, de la distribution et scientifiques.

LE SAVOIR-FAIRE

En étroite collaboration avec le client, leur équipe d'analyses met en oeuvre une réelle expérience visant à une définition optimale des besoins matériels et logiciels. Spécialisés dans les problèmes faisant appel à la micro-informatique, SICMI consacre une large part de ses activités à l'utilisation de terminaux autonomes de saisie, où elle est présente à tous les niveaux d'une chaîne de saisie, de la collecte jusqu'aux traitements des données, en passant par l'acheminement de ces données.

L'ACQUIS LOGICIEL

Pour la réalisation de ses études, SICMI utilise des moyens de développement puissants qui facilitent les opérations de maintenance et d'évolution de ses produits et en garantissent une fiabilité maximum.

Une large bibliothèque de programmes et de fonctions spécifiquement adaptées à des besoins réels, permet des architectures modulaires, performantes et faciles à utiliser : lecture de codes barres, saisie guidée et contrôlée, protocoles d'échanges et concentration.

L'OUVERTURE INDUSTRIELLE

Aidée par une expérience en industrie et en recherche, SICMI s'oriente vers des applications de plus en plus "pointues" : mesures industrielles, télécommunications spécialisées et traitement numérique de l'information sont des secteurs où SICMI affirme ses positions.

LA SICMI ET LE CANON X-07

En collaboration avec CANON, SICMI propose "SAISIE 07", un logiciel qui transforme le célèbre X-07 en un terminal de saisie entièrement autonome.

Equippé d'un lecteur de codes barres, il répond aux caractéristiques appelées par la collecte d'informations sur le site : utilisation simple mais fiable, doté des fonctions typiques d'aide à la saisie, de contrôle, de connexion et de télétransmission des données stockées en mémoire.

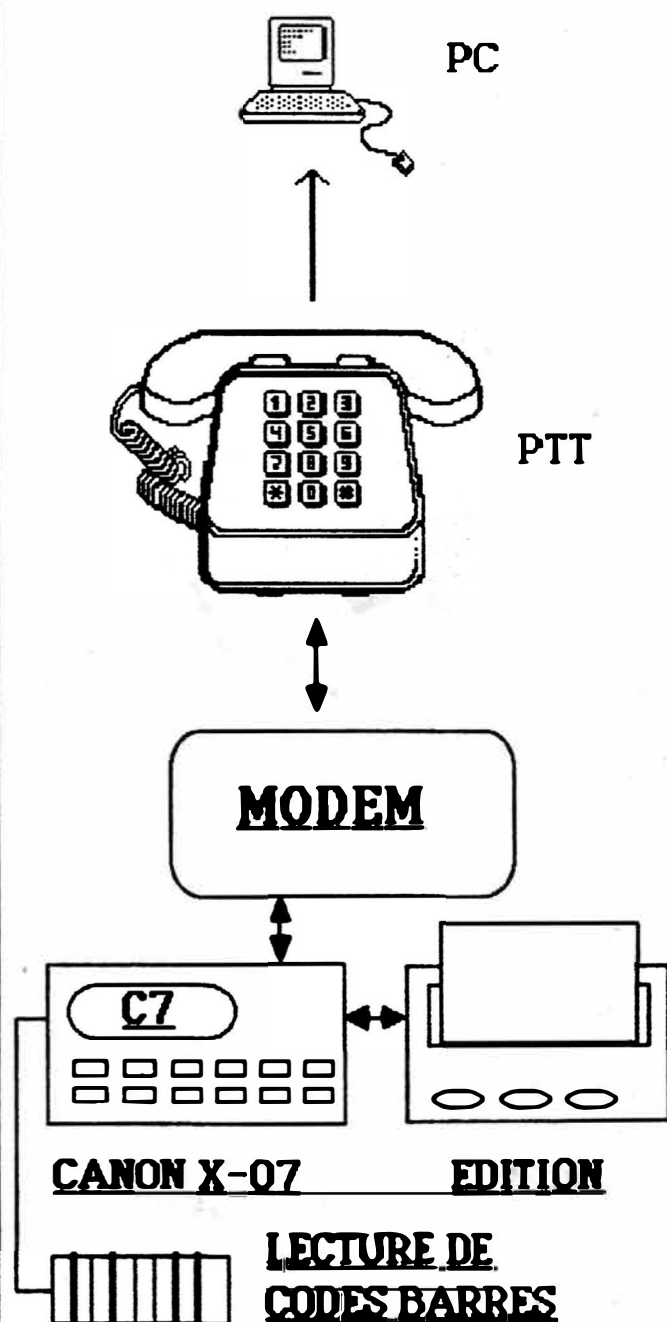
"SAISIE 07"

Voici les principales caractéristiques de ce logiciel :

- Capacité mémoire : 8 Ko extensible à 16 Ko (16 Ko numérique, extensible à 32 Ko numérique).
- Paramétrable : format saisie, contrôles, format transmission.
- Lecture code barre : reconnaissance automatique (MONARCH, PLESSEY MODIFIE, EAN UPC, 2 PARMIS, CODE 39).
- Transmission : V24 110 à 4800 bauds ou V23 par adjonction d'un coupleur acoustique.

**SICMI : 8 rue de PARADIS
75010 PARIS
tél : 47.70.18.24**

SCHEMA de SAISIE



SAISIE 07

PETITES ANNONCES

Philippe CAGNON vend :

- _ Un CANON X-07 : 1450 F.
- _ Une XR-100 (8 Ko) : 600 F.
- _ Une carte XM-101 (8 Ko) : 600 F.
- _ Un lecteur de K7 (XC-730) : 500 F.
- _ Un logiciel "FICHIERS" (LSC) : 100 F.

Le tout est sous emballage, accompagné des factures d'origine.

Précisons que le matériel a été acheté en décembre 1985.

Tél : 42.88.93.85

Jean LESIMPLE vend :

- _ Un CANON X-07 équipé de 24 Ko.
- _ Une carte "FICHIERS", XP 110F.
- _ Un câble imprimante.
- _ Un câble magnétophone.
- _ Deux K7 "TEXTE" et "FICHIERS".
- _ Quatre K7 du CLUB C7.

Le tout est proposé au prix correct de 1800 F. Notons que le paiement peut être effectué en plusieurs fois.

Mr LESIMPLE réside au 6 rue Eugène DELACROIX, 77380 COMBS-la-VILLE.
Son téléphone est : 60.60.50.70.

J.N. PULICANI vend :

- _ Une carte mère 40 Ko de la société INFOSYSTEMES (ou ERIE). Le prix est de 1500 F.

Adresse : 7 rue G. de Maupassant
80000 AMIENS

J.M. HUGUET vend :

- _ Un CANON X-07 équipé d'une XR-100.
- _ Une X-710 avec cordon et adaptateur secteur.
- _ Un magnétophone X-730 avec cordon.
- _ Une interface péritélévision X-720.
- _ Un adaptateur secteur AD-4 pour X-07.
- _ Deux cartes : XM-100 et XM-101.
- _ Deux cartes programmes : XP-110F et XP-120F.
- _ 5 K7 de la société LOGI'STICK.
- _ 2 K7 de la société POCKET SOFT.
- _ 6 K7 "Le son du CANON" + revues.
- _ Un cordon XC-910 pour imprimante parallèle.
- _ Plusieurs livres.
- _ Quelques stylos et papier pour X-710.

Le tout est neuf et vaut plus de 10000 F.
Le matériel est cédé au prix de 6600 F.
Il a été acheté durant les années 84/85.

Mr HUGUET réside au 15 rue A.P. LEROUX,
76400 FECAMP. Tél : 35.28.01.73.

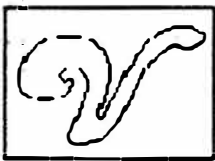
Marc MARCHIONE vend :

- _ Un CANON X-07, version 16 Ko.
- _ Une interface vidéo X-720.
- _ De nombreux logiciels.

Le prix de l'ensemble serait de 3600 F.
Possibilité de ventes séparées.

Mr MARCHIONE réside au 15 rue porte de
Lyon, 71100 CHALON/SAONE.
Tél : 85.93.35.09.

TRACEUR DE COURBES **CARTESIENNES . POLAIRES & PARAMETREES**



ous allez probablement me dire que le CLUB C7 fait beaucoup de logiciels graphiques ... C'est vrai : nous faisons du graphisme et nous aimons ça !!

La preuve en est que le logiciel qui vous est donné dans ce numéro 7 est original car il permet de tracer des courbes assez particulières ... En effet , les courbes polaires et paramétrées sont beaucoup moins classiques que les courbes cartésiennes . Néanmoins , le programme présenté trace aussi les courbes cartésiennes en pensant aux canonistes n'ayant pas de logiciels de tracé de courbes classiques .

UN PEU DE MATHS ...

Avant de commencer à regarder le logiciel de tracé , intéressons-nous un tout petit peu à la raison d'être des courbes que nous allons tracer . Ceux à qui les mathématiques donnent des crises d'urticaire peuvent tout de suite passer au mode d'emploi du programme !!

Les courbes cartésiennes sont les courbes les plus simples à tracer car elles ne font intervenir ni angle , ni paramètre . Ces courbes s'obtiennent donc en faisant varier les abscisses dans l'intervalle de définition de la fonction . A chaque abscisse correspond une ordonnée matérialisée par un point . C'est donc cette multitude de points

qui , à la fin du tracé , forme la courbe .

Quelques exemples de fonctions intéressantes :

- _ $Y = \text{EXP}(X)$; $Y = \text{LN}(X+1)$; $Y = e^X$...
- _ $Y = \text{COS}(X)$; $Y = \text{SIN}(X) * \text{COS}(X)$...
- _ $Y = X^2$; $Y = X^3$...

Les courbes polaires représentent des fonctions un peu particulières , mettant en évidence la relation entre un angle et une longueur . En effet , si le point M de coordonnées (x,y) existe dans le système cartésien , il correspond au point M de coordonnées ($\text{SQR}(X^2+Y^2)$, ϑ) dans le système polaire avec : $\text{COS } \vartheta = X/(\text{SQR}(X^2+Y^2))$
 $\text{SIN } \vartheta = Y/(\text{SQR}(X^2+Y^2))$

La courbe polaire est obtenue en faisant varier l'angle dans son domaine de définition . Notons que la périodicité de la courbe est intéressante à connaître . Les angles sont calculés en radians .

Les courbes paramétrées font intervenir une nouvelle dimension qui est le temps . Pour tracer une courbe paramétrée , il nous faut deux fonctions : l'une nous permet de calculer les abscisses et l'autre les ordonnées , ceci toujours en fonction du temps .

Un point M a son abscisse et son ordonnée définies en fonction de T : il ne nous reste plus qu'à faire varier T dans l'intervalle de temps choisi pour obtenir une courbe paramétrée .

Après ce petit cours, vous savez maintenant où vous allez vous aventurer avec ce logiciel qui d'ailleurs est relativement court et s'utilise en version de base. Je vous conseille d'utiliser les 4 couleurs de votre X-710 car les contrastes entre axes, tracés, asymptotes ... ressortiront d'autant mieux.

Les principaux avantages du logiciel sont sa compacité, sa rapidité, sa facilité d'utilisation et aussi son universalité car vous pouvez le reprendre très facilement pour une autre machine (Apple, Oric, Lynx, Sinclair ...).

Que les stylos chauffent !!

MODE D'EMPLOI

Après avoir tapé le logiciel avec le listing joint, vous pouvez le faire tourner avec les indications suivantes :

- _ Faire RUN suivi de "RETURN".
- _ Choisir son option de courbes :
 - * (1) -> Cartésiennes
 - * (2) -> Polaires
 - * (3) -> Paramétrées
- _ Répondre par Oui ou par Non à l'option "Fonction(s) en ligne ?" :
 - * Si vous tapez "N", cela veut dire que vous n'avez pas programmé la fonction. Le CANON vous affiche alors la ligne à programmer.
 - * Si vous tapez "O", vous l'avez déjà programmée.
- _ Choisir la couleur de la courbe, du cadre et des axes (entre 0 et 3).
- _ Le cadre et les axes se tracent ...

- _ Choisir les données de son intervalle d'étude :
 - * L'intervalle d'abscisse pour les fonctions cartésiennes.
 - * L'intervalle de l'angle pour les fonctions polaires.
 - * L'intervalle du temps pour les fonctions paramétrées.
- _ Choisir son unité entre 10 et 230.
- _ Choisir son incrément entre 0,01 et 5
- _ La courbe se trace ...
- _ Après le traçage de la courbe, il est possible de garder l'origine, de prendre de nouveaux axes ou de quitter purement et simplement le programme.

Dans les pages suivantes, un listing du programme est imprimé ainsi que divers exemples de courbes polaires, cartésiennes et paramétrées.

Si vous êtes intéressé par le graphisme en tous genres, le CLUB C7 a édité deux dossiers sur le sujet :

1 / Graphismes scientifiques
2 / Courbes en trois dimensions

Ces deux dossiers sont disponibles immédiatement.

Si vous désirez les commander vous pouvez le faire grâce au coupon inséré en page 31 de cette gazette.

LISTING DU LOGICIEL

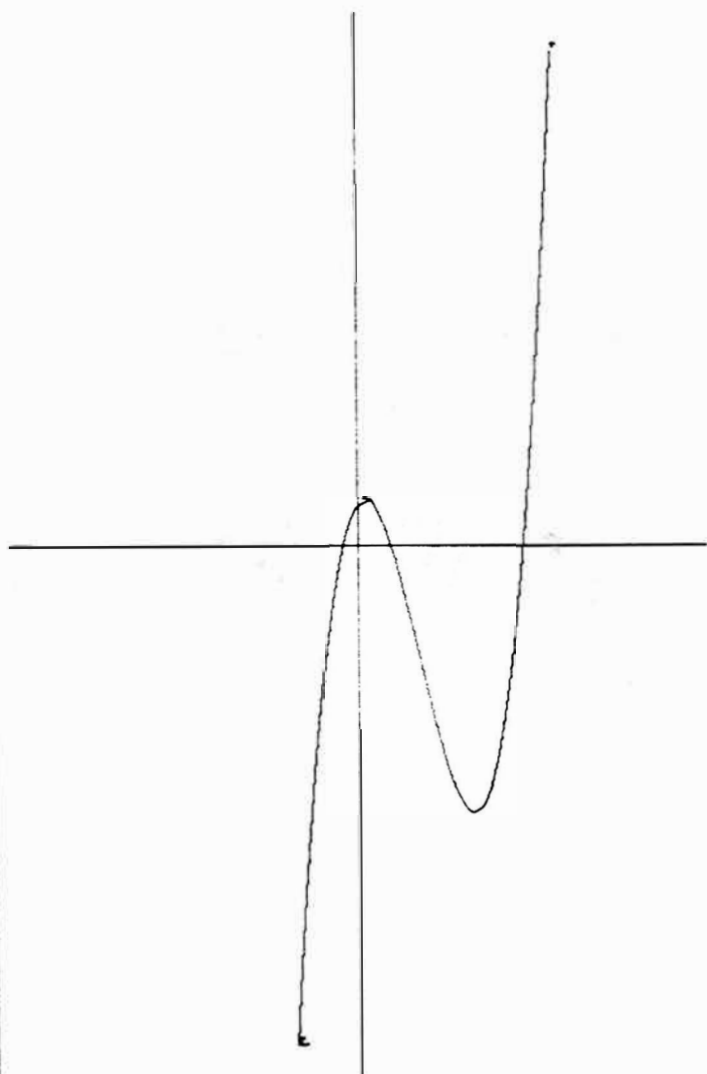
```

1 DEFN(T)=T-3+8T+T+1
2 DEFFN(T)=COS(T/2)*EXP(T)
3 DEFFN(T)=T-2/(T+1)*DEFFN(T)=1/(T*(T+1))
5 CO=1
10 REM TRACEUR de COURBES
20 CLS:PRINT
30 PRINT "TRACEUR de COURBES", " sur CANON X-Y"
40 LINE(8,8)-(119,8):LINE(119,8)-(119,31)
42 LINE(119,31)-(8,31):LINE(8,31)-(8,8)
50 AO=INKEY$:IF AO=" " THEN 50 ELSE CLS
60 CLS:PRINT "OPTIONS (1)-Cartee"
70 PRINTAB(8) " (2)-Polaire"
80 PRINTAB(3) " (3)-Parabole"
90 BO=INKEY$:IF BO="1" AND BO<"4" THEN GVAL(BO) ELSE 50
100 CLS
105 IF CO>1 THEN 130
110 PRINT "FONCTIONS", " en ligne 20" (O/N)??
120 FO=INKEY$:IF FO="0" THEN 130
125 IF FO="M" THEN GOSUB 5888:GOTO130
128 GOTO120
130 GOSUB5888:GOSUB4888
135 IF CO>1 THEN GOSUB388
140 ON O GOSUB 588,1888,1588
145 IF CO>1 THEN GOSUB7888
150 REM ..Sortie...
155 GOSUB7888
160 CLS:PRINT "I" :PRINT "SI" :PRINT "N-210,-388"
170 PRINT "A" :PRINT "Intervalle d'etude : de "A;" a "B
180 PRINT " - Unite : "U
190 PRINT " - Increment : "P
200 PRINT " - fonction : "F
210 GOSUB8888
300 CLS:PRINT "Couleur :", " ;CO;" de Courbe, " (de B a 3)??
310 CO=INKEY$:IF CO<"8" OR CO>"3" THEN 310 ELSE AC=VAL(CO)
320 LPRINT "C";AC
330 CLS:PRINT:PRINT "Trace de la ";CO;" eme, " COURBE..."
340 RETURN
500 REM.FCT CARTESIENNE
502 LPRINT "S" :LPRINT "I"
505 IF CO>1 THEN 550
510 CLS:PRINT "Courbe en, " coordonnees, " cartesiennes."
520 REM.TRACE de la courbe
502 A=PI/T
504 X=L*IST-FN(T)*U
505 IF X<-230 OR X>230 THEN 502
507 IF Y<-350 OR Y>350 THEN 502
520 LPRINT "M";X;" ; "Y
525 LPRINT "P"
530 FOR T=A TO B STEP P
530 Y=FN(T):X=LX+T*U
600 IF X<-230 OR X>230 THEN 630
610 IF Y<-350 OR Y>350 THEN 630
620 LPRINT "D";X;" ; "Y
630 NEXT T:LPRINT "P"
640 RETURN
1000 REM Fct Polaire
1002 LPRINT "S" :LPRINT "I"
1005 IF CO>1 THEN 1010
1005 CLS:PRINT "Fonction polaire."
1010 A=PI/T
1012 X=FN(T)*COS(T):Y=FN(T)*SIN(T):U
1014 IF X<-230 OR X>230 THEN 1010
1016 IF Y<-350 OR Y>350 THEN 1010
1020 LPRINT "M";X;" ; "Y
1025 LPRINT "P"
1030 FOR T=A TO B STEP P
1040 X=FN(T)*COS(T):U
1050 Y=FN(T)*SIN(T):U
1060 IF Y<-350 OR Y>350 THEN 1030
1070 IF X<-230 OR X>230 THEN 1030
1080 LPRINT "D";X;" ; "Y
1090 NEXT T:LPRINT "P"
1200 RETURN
1500 REM tel parametree...
1502 LPRINT "S" :LPRINT "I"
1505 IF CO>1 THEN 1520

```


EXEMPLES D'APPLICATION

-FONCTION : CARTESIENNE .



-Intervalle d'étude : de -1.39999997 à 10

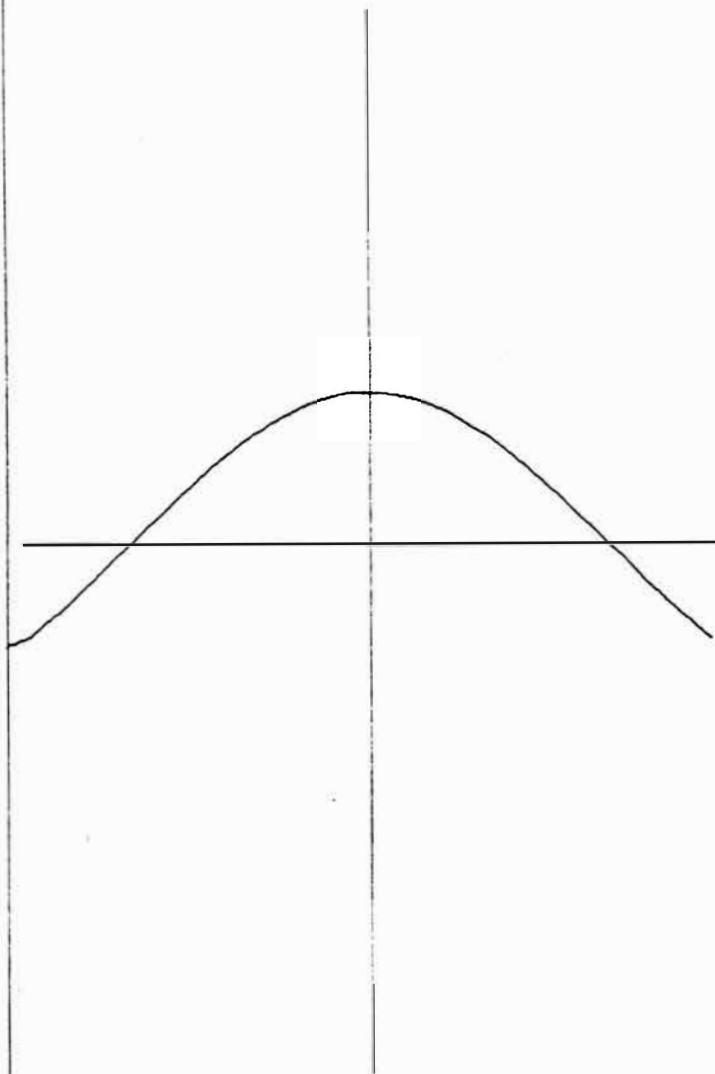
-Unité : 30

-Increment : .1

-Fonction :

1 DEFFNA(T)=T^3-4*T^2+T+1

-FONCTION : CARTESIENNE .



-Intervalle d'étude : de -3.14 à 3.14

-Unité : 100

-Increment : .1

-Fonction :

1 DEFFNA(T)=COS(T)

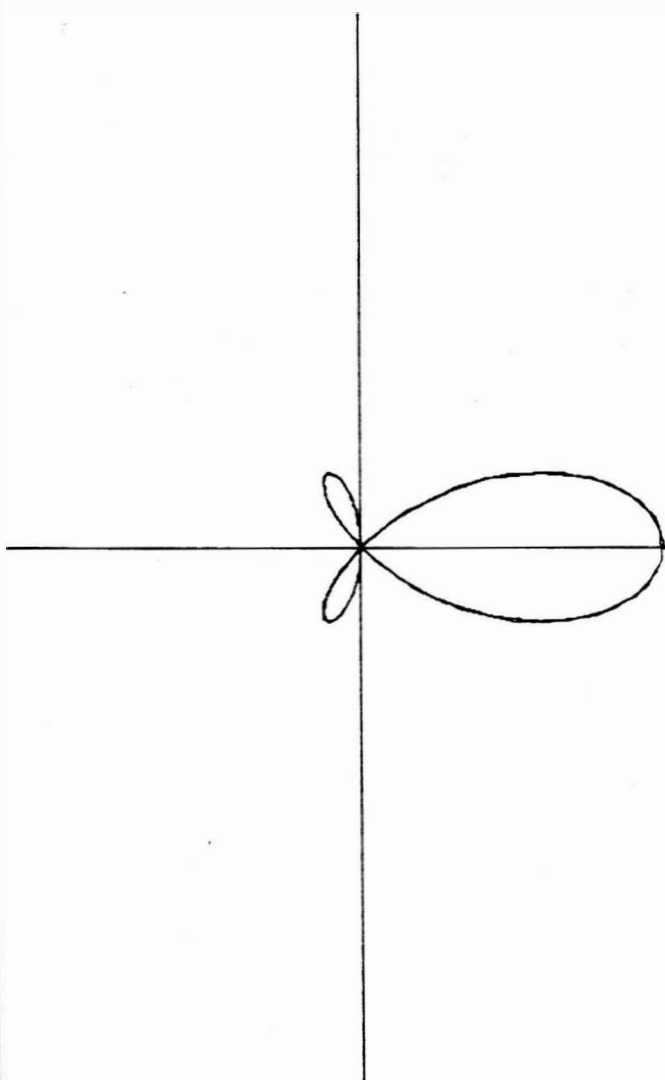
LOGICIEL

par Jean-Luc NOLL

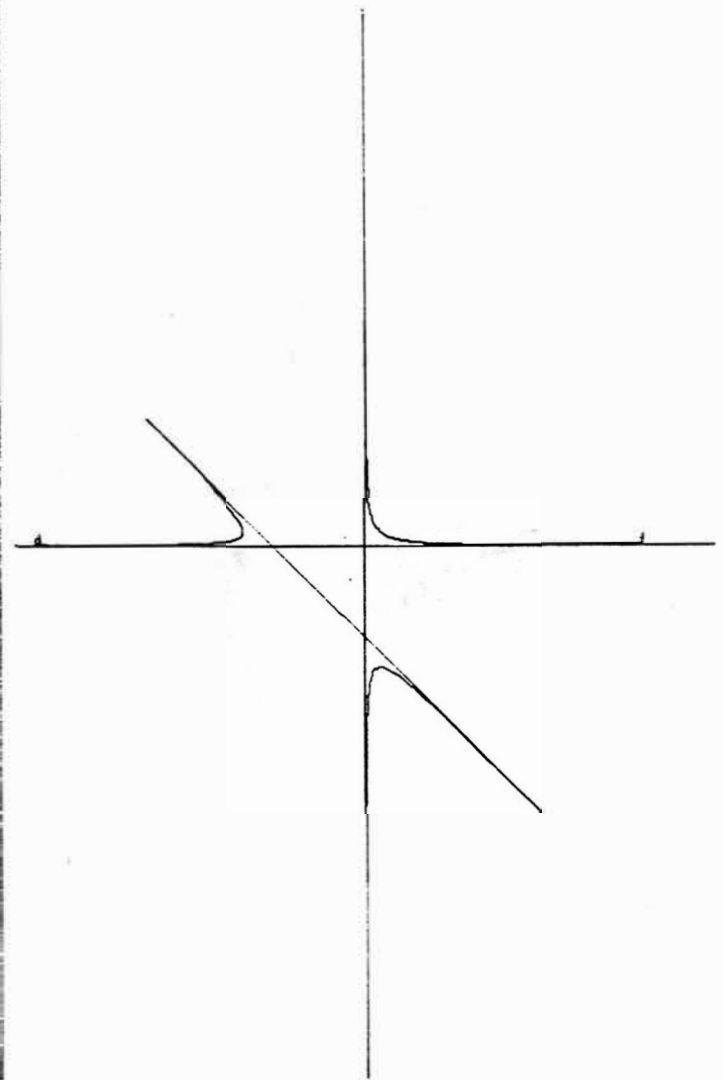
18

EXEMPLES D'APPLICATION

-FONCTION : POLAIRE .



-FONCTION : PARAMETREE



-Intervalle d'etude : de 0 a 6.283
-Unite : 100
-Increment : .1
-Fonction :
2 DEFFNB(T)=COS(2*T)*2*COS(T)

-Intervalle d'etude : de -9.78 a 10
-Unite : 20
-Increment : .11
-Fonction :
3 DEFFNC(T)=T^2/(T+1):DEFFND(T)=1/(T*(T+1))

E.R.I.E. ou COMMENT DEVELOPPER INTELLIGEMMENT SUR LE X-07



a société d'Etudes et de Réalisations en Informatique et en Electronique (Anciennement baptisée Infosystèmes) s'est at-

tachée depuis 1984 à développer des systèmes informatiques et électroniques portables et plus particulièrement autour du CANON X-07.

Elle a également joué un rôle de conseiller technique, d'aide à la programmation et a commercialisé nombre d'extensions.

REALISATIONS "HARD"

Depuis 1984, E.R.I.E. a principalement développé des extensions HARD pour le CANON X-07. En voici le détail :

- CM 16, CM 24 et CM 32 : Cartes Mémoire RAM CMOS externes portant la puissance du CANON X-07 à 23 Ko, 31 Ko ou 39 Ko. La conservation des programmes se fait plusieurs années durant grâce à des piles au mercure. Le mixage ROM-RAM est de plus possible.

- CM 128, CM 256 et CM 512 : Cartes Mémoire RAM CMOS externes portant la puissance du X-07 à 135 Ko, 263 Ko et 519 Ko !! La conservation des données est de plusieurs années par pile. Le dimensionnement "zone texte/zone fichier" est au

gré de l'utilisateur ... Le mixage ROM-RAM est toujours possible. LA mémoire est disponible par page de 32 Ko et utilisable pratiquement en continu avec quelques astuces de programmation (fournies avec la notice). Notons qu'aucune connaissance en langage machine n'est nécessaire pour utiliser ces extensions. Un bouton de "RESET" général est disposé sur le dessus du boîtier protégeant le CANON.

Des programmes très élaborés peuvent être mis au point avec ces cartes : comptabilité, traitement de textes, gestion, base de données, etc ...

- CMU : Carte Micromètre Universelle utile pour les laboratoires, les centres de recherches ou les amateurs éclairés ... Cette carte transforme le X-07 en un instrument de mesures portable et autonome très puissant et de base de gestion de toutes sortes de grandeurs analogiques qui nous entourent, en fonction du temps. Le X-07, grâce à son écran LCD pourra vous offrir les fonctions de voltmètre, d'oscilloscope à mémoire, d'ampèremètre et d'ohmètre digital. Toutes ces mesures, enregistrées en mémoire, pourront être écrites et dessinées avec une précision de 0,2 mm.

Il est relativement aisé d'utiliser cette carte pour contrôler et tracer l'évolution

de toutes ces grandeurs évoluant dans le temps . Un programme en BASIC pourra être facilement créé pour s'adapter à chaque besoin particulier .

Quelques applications : instruments de mesure , station de météo (en temps réel ou différé , gestion de température ...) , régulation de chauffage , commande à distance , capteurs médicaux , capteurs géophysiques , analyse et synthèse vocale , reconnaissance vocale , régulation de vitesse , commande de systèmes d'asservissement ...

- ELCD 8 : Ecran à cristaux liquides de 40 colonnes par 8 lignes . Cet écran peut être adressé point par point avec une définition de 240 points sur 64 . Cet écran est directement connectable sur le CANON . On possède également une fenêtre virtuelle de 80 colonnes par 25 lignes par scrolling horizontal et vertical .
- ELCD 16 : Ecran à cristaux liquides de 42 colonnes par 16 lignes . Cet écran a une définition graphique de 256 points sur 128 . Il est aussi directement connectable sur le CANON X-07 . La fenêtre virtuelle est de 80 colonnes par 25 lignes .

REALISATIONS "SOFT"

E.R.I.E. a aussi développé quelques réalisations dans le domaine "SOFTWARE" . En voici le détail :

- Service de programmation des ROM .
- Mise au point et distribution de logiciels professionnels comme :
 - * Caduciel COMPTA P (gestion de cabinet)

- * Proexp (aide aux experts en voitures)
- * Procrédit (aide aux sociétés de crédit)
- * Facturation tiers payant (pharmacies)
- Logiciels en développement , projets :
 - * Comptabilité pour commerçants
 - * Etablissement de devis (batiment)
 - * Gestion de cabinets dentaires

AUTRES REALISATIONS

De plus , E.R.I.E. s'est attaquée à d'autres réalisations très intéressantes :

- Interconnection entre le CANON X-07 et d'autres ordinateurs et périphériques (Apple , IBM ...) .
- Connections en réseaux locaux ou/et par PTT (modems) .
- Lecteurs de codes barres , de cartes de crédit ...

E.R.I.E. s'intéresse à toutes les réalisations dans les domaines précédemment cités et recherchent des concepteurs aussi bien dans le "HARDWARE" que le "SOFTWARE" .

Pour les personnes intéressées , vous pouvez contacter le gérant de E.R.I.E. :

Mr J.L. LECOMTE
Société E.R.I.E.
Le VILLARD , 74410 St JORIOZ
Tél : (50).68.93.06
(50).68.93.07

"Le CANON X-07 : un grand petit ... Près de 30000 dans l'hexagone ... Un succès"

SOCIÉTÉS

par André TONIC

TARIFS

Les quelques tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif et sont variables depuis le 15/11.

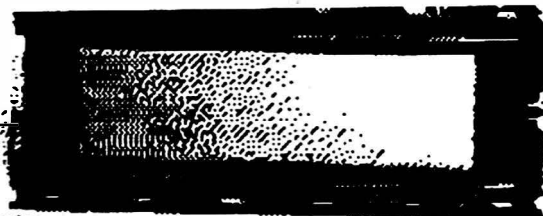
D'autre part, tous ces prix sont donnés T.T.C.

- CM 16 : 1200 F.
- CM 24 : 1430 F.
- CM 32 : 1660 F.
- CM 128 : 3980 F.
- CM 256 : 5420 F.
- CM 512 : 7300 F.
- ELCD 8 : 2350 F.
- ELCD 16 : 2990 F.
- CMU : 2650 F.

CANON

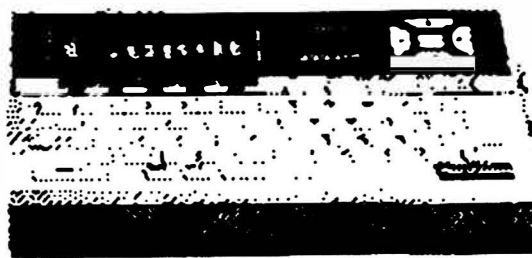
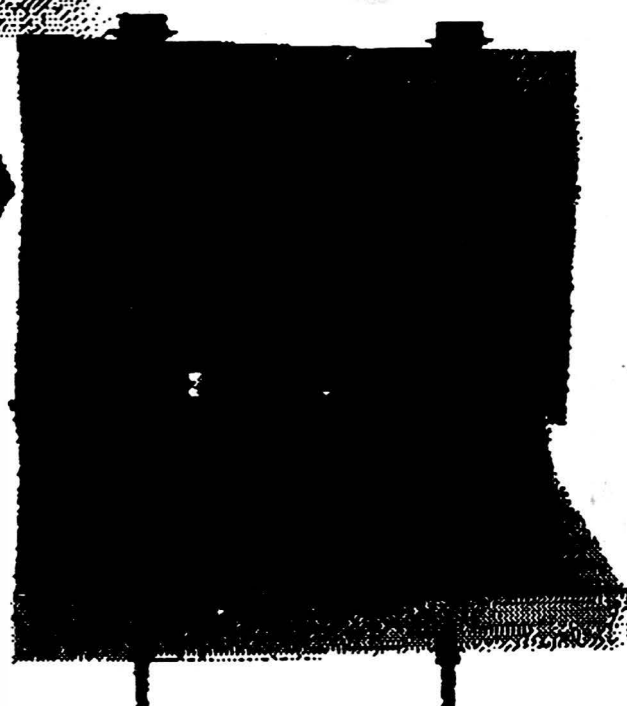
QUELQUES ELEMENTS ...

ECRAN LCD →



↑
C.M.U.

Carte →
Mémoire



CANON X-07

PRECISIONS SUR LA CM 40

La carte mère se connecte à l'arrière du CANON X-07, grâce au port d'expansion.

Elle permet d'exploiter au maximum les possibilités du X-07 en décodant les adresses à partir de 8192 jusqu'à 40959.

Une pile au mercure (pile bouton 625, en vente dans tous les magasins photo) prend le relais de l'alimentation du CANON et rend possible la conservation de données durant une période de 8 à 10 ans théoriquement.

A la question "Create system ?", on tape "Y" suivi de "RETURN" pour redimensionner l'espace mémoire.

Les quatre supports de la carte mère permettent d'exploiter respectivement des plages mémoire de 8 Ko à partir des adresses 8192, 16384, 24576 et 32768. Il est donc tout à fait possible de positionner les chips RAM CMOS de TOSHIBA où vous le souhaitez, ceci en fonction de la mémoire disponible bien évidemment.

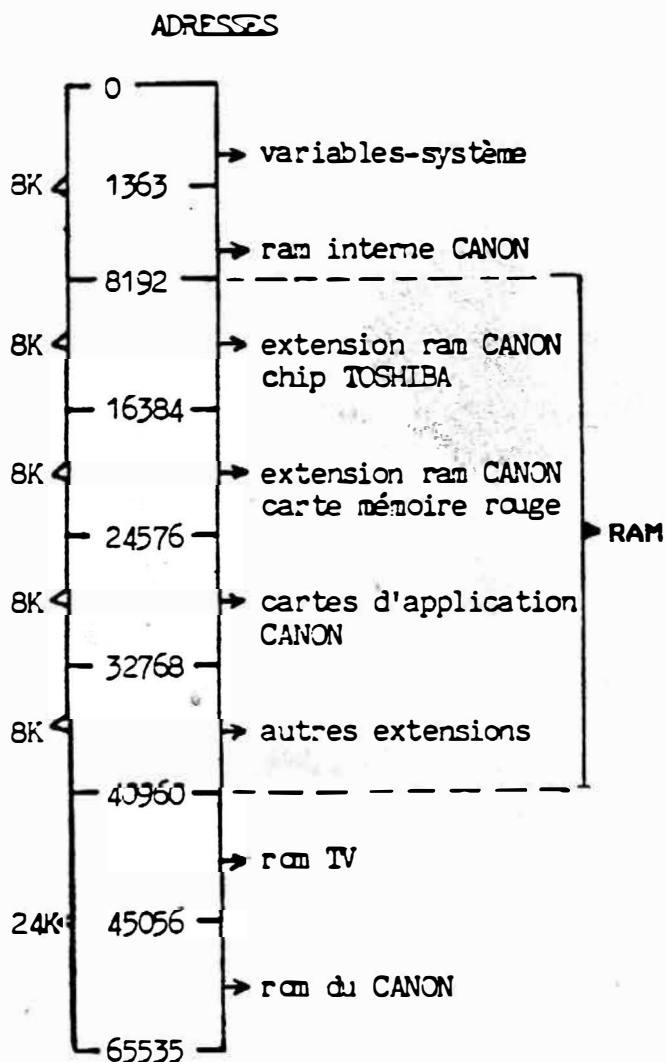
Cependant, une continuité est indispensable dans les adresses pour pouvoir écrire des programmes BASIC longs. On notera que cela n'est pas nécessaire en langage machine.

De plus, il est possible de mixer cartes mémoire CANON et/ou cartes d'application en respectant les adresses.

Quelques conseils pratiques lors de l'utilisation de la carte "CM 40" :

- Débrancher la carte mère seulement après avoir éteint l'alimentation du X-07.
- Il est conseillé de faire une sauvegarde sur K7 des programmes même si la carte est considérée comme fiable.

Plan mémoire du CANON X07



Si vous désirez vous procurer une des cartes que nous décrivons, renseignez-vous directement auprès de la société E.R.I.E. car ses produits sont relativement peu distribués par les revendeurs.

PRECISIONS SUR LA CM 128

Cette carte décode à partir des adresses 8192 jusqu'à 40959 décimales : 32 Ko. Le possesseur de cette carte a donc 4 plans de 32 Ko à sa disposition, soit 128 Ko (plus les 6,5 Ko internes au CANON X-07).

Décrivons rapidement cette carte ...

A gauche se trouve l'interrupteur de remise à zéro de la RAM. Placé sur "ON", les informations sont conservées en mémoire par l'intermédiaire de la pile au mercure (durant 3 ans). Par contre, placé sur "OFF", il vide complètement la RAM.

Au milieu, le multi-interrupteur "DIP" permet d'initialiser les 4 plans de 32 Ko en passant donc par le "HARD". Ceci peut être opéré conjointement avec le bouton poussoir "RESET" situé à droite de la carte. Il est à noter qu'il est impératif d'effectuer cette initialisation la première fois.

Le dimensionnement doit être de 39516 octets libres par plan. A partir de cet instant, il est possible de passer d'un plan à l'autre en effectuant les opérations décrites ci-dessous :

- _ POKE 42000,0 pour aller dans le plan 0.
- _ POKE 42000,1 pour aller dans le plan 1.
- _ POKE 42000,2 pour aller dans le plan 2.
- _ POKE 42000,3 pour aller dans le plan 3.

A ce stade, pour utiliser au mieux les 128 Ko disponibles, plusieurs possibilités sont offertes à l'utilisateur :

- _ On peut placer des programmes en RAM même plusieurs par plan. On peut régler la répartition mémoire avec l'ordre FSET.
- _ Si l'on désire faire appel à des données ou à des logiciels situés dans d'autres plans,

deux solutions se présentent au canoniste:

- * Dimensionnements de taille fichier en trompant l'interpréteur qui a besoin de repères.
- * Dimensionnement d'une zone fichier identique pour chaque plan au moment de la première initialisation.

Les programmes BASIC commençant normalement à l'adresse 1363, il est possible de les faire démarrer où bon vous semble (entre 1363 et 40959) en modifiant les valeurs des deux adresses 178 et 179.

Cette carte peut être livrée nue ou avec capacité mémoire de 32, 64, 96 ou 128 Ko. Dans le cas où vous voudriez étendre votre carte ultérieurement, ceci est tout à fait possible par les services d'E.R.I.E.

En conclusion, nous pouvons noter que la société E.R.I.E. apporte enfin du nouveau dans le monde des extensions du X-07.

En effet, le CANON X-07 va enfin pouvoir accéder à un espace mémoire considérable : jusqu'à 519 Ko !! Evidemment, certains pourront rétorquer que tous ces Ko ne sont pas adressables en même temps, mais quel espace de stockage énorme pour le X-07 qui a vraiment besoin de place pour toutes les applications classiques : tableur, gestion de fichiers, graphes ...

De plus, les nouveaux écrans plats apportent une dimension professionnelle supplémentaire au X-07.

Un grand BRAVO à E.R.I.E. et nous espérons que cette avalanche impressionnante d'extensions continuera !!

PROMOTIONS

EXCEPTIONNELLES

VALIDABLES JUSQU'AU

31 JANVIER 1986

&

UNIQUEMENT RESERVEES AUX
ADHERENTS DU CLUB C7

1/ CARTE MONITEUR

XP 140F : 360 F (ttc)

2/ INTERFACE TV

X-720 : 1186 F (ttc)

BON DE COMMANDE

N° d'ADHERENT :

- ☐ Je désire recevoir rapidement
une carte moniteur XP 140 F
au prix de 360 F (ttc).
Les frais d'envois se montent
à 30 F.

- ☐ Je désire recevoir rapidement
une interface TV X-720 au
prix de 1186 F (ttc).
Les frais d'envoi se montent
à 50 F.

TOTAL :

+ envoi :

T. général :

O Chèque

O CCP

O Mandat

à l'ordre du CLUB C7

L' EVENEMENT

DE L' ANNEE :

LES MYSTERES

DU X-07

LE CANON X-07

&

L' ASSEMBLEUR

ENFIN !!

L'ouvrage tant attendu par les possesseurs du CANON X-07 est enfin arrivé !! En effet , depuis sa sortie en France , il y a de cela plus de deux ans (Début Novembre 1983) , aucun ouvrage n'avait traité de près ou de loin de l' **ASSEMBLEUR sur X-07** . Il est vrai que le sujet était relativement difficile d'accès ...

Devant la multitude de demandes émanant de toute la France , le CLUB C7 a décidé d'éditer un livre très complet divisé en trois parties :

— La première partie permet de se familiariser avec l'**ASSEMBLEUR Z-80** utilisé par le CANON X-07 : idéal pour les néophytes !!

— La seconde partie vous livre tous les mystères du X-07 : architecture interne , ports de sortie , zone système , près de 150 adresses , la gestion des périphériques ...

— La troisième partie est constituée par huit applications pratiques vous amenant progressivement à utiliser plusieurs routines-clés du X-07 .

Nous désirons souligner l' aspect pédagogique de ce livre qui n'a pas été négligé , loin de là : plus de 40 schémas , un style clair , des textes faciles à appréhender accompagnés de nombreux exemples ...

Nous souhaitons tous que cet ouvrage , destiné aussi bien aux débutants qu' aux programmeurs chevronnés , constitue l' aide définitive à leur essor vers l' utilisation intensive de l' **ASSEMBLEUR CANON** .

SPECIFICATIONS : 160 pages , format 21*14,5 , broché , couverture noire/jaune .

BON de COMMANDE

A retourner d'urgence à :

CLUB C7

**33 Avenue PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS**

Je désire recevoir le plus rapidement possible exemplaires de l'ouvrage "Le CANON X-07 et l' **ASSEMBLEUR**" .

Soit * **120 Francs** = Francs
+ Frais d'envoi = + **15 Francs**
TOTAL = Francs

**0 CHEQUE
0 MANDAT
0 CCP**

A l'ordre du CLUB C7

NOM : **PRENOM :**

ADRESSE :

CODE POSTAL : **VILLE :**

"LES MYSTERES DU X-07" **OU LA QUINTESSENCE DE VOTRE CANON**



Il peut sembler prétentieux qu'un auteur fasse l'essai de l'un de ses ouvrages et c'est pour cela que je ne rentrerai pas dans le détail de la composition de cet ouvrage ...

De toute façon, parler de ce livre ne veut rien dire si le lecteur ne l'a pas lu : vous allez me dire que je suis en train de vendre l'ouvrage que Eddy AREVIAN, Philippe MILLET et moi-même avons concocté et vous auriez tout à fait raison !! Il représente plus de deux ans de recherche solitaire sur le CANON X-07 et se trouve être l'apothéose du CLUB C7 pour cette année 1985 qui vient de s'achever.

En effet, il a nécessité un investissement important en temps, en argent et en compétences. Nous aimerions que ce livre devienne un peu la référence en matière d'Assembleur sur X-07 car tout néophyte peut à l'aide de cet ouvrage s'initier et surtout programmer en Assembleur grâce à de nombreux exemples, schémas et explications détaillées.

Notons que la société CANON FRANCE que je remercie au passage a trouvé "Les mystères du X-07" très bien fait et l'a adopté comme complément du manuel de la carte moniteur XP-140F.

Un conseil : pour programmer en Assembleur, la carte moniteur est très, très pratique ... Croyez-en un programmeur qui a "ramé" longtemps avant de se la procurer !! De plus, le CLUB C7 fait bénéficier tous les

adhérents d'une réduction intéressante : jusqu'au 31 janvier 1986, son prix est de 360 F (ttc) au lieu du prix classique de 550 F-600 F. Dépêchez-vous !!

Parlons quand même un peu de la composition du livre ...

Il est divisé en trois parties :

- Apprentissage de l'Assembleur Z 80.
- Les mystères du X-07.
- Applications.

Chaque partie a été soigneusement écrite et suit un ordre logique. Donc, en arrivant à la fin du livre (160 pages ... Une bonne nuit de lecture !!), vous saurez écrire vos propres logiciels en Assembleur.

Comme je pourrais dissenter des heures sur ce bouquin, je me suis dit que vous aimeriez en avoir un sommaire détaillé ... C'est chose faite dans les deux pages suivantes : vous pourrez juger sur pièce de l'aspect complet des "Mystères du X-07" !!

Il est très possible qu'au courant de l'année 1986, un autre livre sorte des presses du CLUB C7 (en fait, les presses de l'imprimerie de PROMOCOM qui a fait, je voudrais le signaler, un très bon travail). Il sera soit relativement technique (plans, programmes très élaborés, HARD ...), soit composé entièrement de logiciels écrits en Assembleur : vous pouvez nous contacter pour nous faire connaître vos avis ...

BONNE LECTURE !!

LIVRES

par André TONIC

28

Les auteurs	Page 2
Remerciements	Page 3
Avant-propos	Page 4
Préface	Page 5
Introduction	Page 9

1ère PARTIE : L'ASSEMBLEUR Z-80

Chapitre 1 : GENERALITES	Page 15
1.1 Définition d'un ordinateur	Page 15
1.2 Format des ordres et des données	Page 15
1.3 Le binaire	Page 17
1.4 La mémoire	Page 19
1.5 L'hexadécimal	Page 19
1.6 Le microprocesseur	Page 20
1.7 Architecture du NSC 800	Page 21
1.8 Pourquoi utiliser l'ASSEMBLEUR ?	Page 26
Chapitre 2 : MNEMONIQUE & ASSEMBLEUR	Page 28
2.1 Introduction	Page 28
2.2 De l'utilité d'un ASSEMBLEUR	Page 28
2.3 Les labels	Page 29
2.4 Fonctionnalités de l'ASSEMBLEUR	Page 29
2.5 Format du code source	Page 30
2.6 Les arguments de l'opérande	Page 32
2.7 Définition des données	Page 34
Chapitre 3 : LES MODES D' ADRESSAGE DU NSC 800	Page 36
3.1 L'adressage immédiat	Page 36
3.2 L'adressage registre	Page 36
3.3 L'adressage indirect registre	Page 36
3.4 L'adressage direct	Page 36
3.5 L'adressage relatif	Page 37
3.6 L'adressage indexé	Page 37
3.7 L'adressage bit	Page 37
Chapitre 4 : LES INSTRUCTIONS DU NSC 800	Page 39
4.1 Chargement et rangement	Page 39
4.2 Chargement des registres et échanges	Page 40
4.3 Fonctions arithmétiques	Page 41
4.4 Fonctions logiques	Page 43
4.5 Comparaisons	Page 45
4.6 Les décalages	Page 45
4.7 Les instructions d'usage général et de contrôle	Page 49
4.8 Les ruptures de séquence	Page 50
4.9 Les entrées / sorties	Page 53
4.10 Instructions sur bits et chaînes	Page 54
4.11 Instructions de pile	Page 55
Chapitre 5 : LES PRINCIPALES PSEUDO-INSTRUCTIONS	Page 56
5.1 Adresse d'implantation : ORG	Page 56
5.2 Réservation de mémoire : DEFS	Page 56
5.3 Définition d'équivalence : DEFL et EOU	Page 57
5.4 Définition de données : DEFB, DEFM et DEFV	Page 57
5.5 Fin du programme source : END	Page 58
Chapitre 6 : APPLICATION "TRI à BULLES"	Page 59

LIVRES

par André TONIC

2ème PARTIE : LES MYSTERES DU X-07

Chapitre 7 : L' ARCHITECTURE INTERNE DU X-07	Page 65
7.1 Généralités	Page 65
7.2 L'unité centrale	Page 65
7.3 Le plan de la mémoire	Page 67
7.4 La ROM des cartes mémoire	Page 67
7.5 La puce de controle "Entrées / Sorties"	Page 69
7.6 Le sous-processeur "TOSHIBA 6834"	Page 74
Chapitre 8 : BASIC & ZONE SYSTEME	Page 87
8.1 La mémoire vive	Page 87
8.2 Les points d'entrée en MEM des fonctions BASIC	Page 90
8.3 La zone de travail du système	Page 90
Chapitre 9 : LES PRINCIPALES ROUTINES DE LA ROM	Page 96
9.1 Les routines d' Entrées / Sorties	Page 96
9.2 Les routines de conversion	Page 100
9.3 Les routines arithmétiques	Page 101
9.4 Les routines mathématiques	Page 104
9.5 Les routines systèmes	Page 104
9.6 Les routines secondaires	Page 106
Chapitre 10 : TROIS PERIPHERIQUES	Page 111
10.1 Les cartes mémoire	Page 111
10.2 L'imprimante graphique X-710	Page 112
10.3 L'interface vidéo X-720	Page 112

3ème PARTIE : APPLICATIONS

Chapitre 11 : AFFICHAGE	Page 119
Chapitre 12 : INVERSION DE L' AFFICHEUR VIDEO	Page 121
Chapitre 13 : INVERSION DE L' AFFICHEUR LCD	Page 123
Chapitre 14 : AFFICHAGE D' UN TITRE	Page 125
Chapitre 15 : COPYRIGHT PERSONNEL	Page 127
Chapitre 16 : ECRITURE SUR LA X-710	Page 129
Chapitre 17 : BRUITAGES DIVERS	Page 131
Chapitre 18 : REDEFINITION DE TOUCHES	Page 133
Conclusion	Page 135

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES CODES DU Z-80	Page 137
ANNEXE 2 : ASSEMBLEUR & DESASSEMBLEUR	Page 155
ANNEXE 3 : LE CLUB C7	Page 157
ANNEXE 4 : BIBLIOGRAPHIE	Page 160

PUBLICATIONS C7

1

- * L M & nombres aléatoires
- * L'interface PERITEL X-720
- * Kit appel, Maths, Astro de LSC
- * Jeux : Magic Circus , Dactylo ...
- * Trucs, astuces, informations ...
- * BEEPS TRES SPECIAUX !!!

4

- * Solitaire/Pentominos : L.M.
- * Agenda (LSC) , Calc (P.S.)
- * Camemberts Statistiques
- * Tri de nombres en L.M.
- * Anti-BREAK en L.M.
- * Adresses : Mots-Clés ...

2

SPECIAL L.M.

- * Auto-programmation, adresses
- * PAINT : 3 fonctions graphiques
- * FICHER, ASS/DESASS de LSC
- * Carte 40 Ko d'INFOSYSTEMES
- * Jeu de la VIE en L.M.

5

- * Traitement de textes (L.M.)
- * adresses : fin des mots-clés
- * Progs. en L.M. et BASIC
- * Graphe (P.S.) , Forth (LSC)
- * Références croisées (L.M.)
- * Instruction BOX en L.M.

3

- * Le sous-processeur T6834
- * Les BOOLEENS du X-07
- * Les sympathisants du X-07
- * Nautilus, Calc, Graphe de LSC
- * Les adresses : RST en folie
- * COPYRIGHT en folie ...

6

- * Essais : Jeux 2 et R.D.I.
- * Microbox d'ADIRIS
- * Les routines de conversion
- * Labyrinthe 3D , alarme ...
- * 40 programmes (ETSF)
- * Inversion vidéo rapide .

7

- * Essais : XFORTH , SAISIE 07
- * La société E.R.I.E.
- * Traceur multi-courbes .
- * Notes de frais : pratique ...
- * Le livre de l'année
- * Lecteur de disquettes

8

- * Essais : X-740 , X-07 COM .
- * Les sociétés de service .
- * Polygones complexes .
- * Amortissements (lin/dég)
- * Langage machine ...
- * Des surprises ...

.....

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

.....

☐ Je désire recevoir les Numéros
.....
de la gazette au prix unitaire de 40 F .

☐ Je désire recevoir les Numéros
.....
de la K7 accompagnant la gazette (pas de n°3 et 7) au prix unitaire de 40 F

TOTAL : + 15 Francs de frais d'envoi : Francs .

0 CHEQUE

0 MANDAT

0 CCP

à l'ordre du CLUB C7

DOSSIERS SPECIAUX

DOSSIER "MINITEL"

Le MINITEL , terminal des PTT , commence à être bien diffusé dans les foyers français . Mais saviez-vous qu'on pouvait le raccorder au CANON X-07 , moyennant quelques astuces ?

Ce dossier fait le point sur les possibilités d'utiliser l'écran du MINITEL pour le X-07 , de commander sa vitesse de transmission , etc ... Vous allez découvrir beaucoup de facettes cachées de cet appareil d'apparence si "bon enfant" : le titre de "seigneur des réseaux" se trouve au bout de la route ...

DOSSIER "GRAPHISMES SCIENTIFIQUES"

Ce dossier va vous permettre de tracer quantité de courbes mathématiques en deux dimensions . Le programme fourni se distingue par sa grande modularité . En effet , tous les types de courbes sont traçables : il suffit de paramétrer vous-même le logiciel .

A vous les courbes cartésiennes , polaires , les points expérimentaux ... Une importante série d'exemples est fournie .

DOSSIER "COURBES EN 3 DIMENSIONS"

Dans la continuité du précédent dossier , il semblait indispensable de faire bénéficier l'imprimante X-710 de ces merveilleuses arabesques que représentent les courbes mathématiques accédant à la troisième dimension .

Ce superbe dossier permettra à n'importe quel CANON et à son imprimante 4 couleurs de tracer de sensationnels dessins repoussant encore plus loin les limites graphiques du X-07 .

BON de COMMANDE (à retourner au CLUB C7)

NOM : **PRENOM :**

ADRESSE :

- ☐ Un dossier "MINITEL" : 20 F.
- ☐ Un dossier "Graphismes scientifiques" : 20 F.
- ☐ Un dossier "Courbes en 3 dimensions" : 20 F.
- ☐ Une K7 "Graphismes scientifiques" : 20 F.
- ☐ Une K7 "Courbes en 3 dimensions" : 20 F.

TOTAL : + Frais d'envoi (15 F) = F .

☐ Chèque ☐ CCP ☐ Mandat à l'ordre du CLUB C7

NOTES DE FRAIS : COMMENT FAIRE PAYER SON PATRON...



e petit programme de 3890 octets va vous permettre de tenir à jour l'ensemble de vos notes de frais au cours de vos

déplacements. Le CANON X-07 se prête à merveille à ce genre de petit logiciel étant donné qu'il dispose d'une mémoire suffisante, d'un écran étendu et d'une mémoire virtuelle très pratique.

En effet, toutes les opérations que vous allez effectuer sont stockées en mémoire fichier : ceci permet une sauvegarde automatique des données ainsi que leur conservation, même machine éteinte.

MODE D'EMPLOI

Après avoir tapé le petit listing du logiciel (ci-contre), vous aimeriez sans doute l'utiliser... Voici son mode d'emploi :

- Partitionner la taille fichier RAM suivant les indications ci-dessous :

- * Version de base : FSET 2800 -> 40 Op.
- * Version 16 Ko : FSET 10800 -> 160 Op.
- * Version 24 Ko : FSET 18800 -> 290 Op.

(Op. = Opérations)

- Taper RUN suivi de 'RETURN'.

- Le menu s'affiche. Il est composé de 5 options décrites en détail à la page suivante.

LISTING DU LOGICIEL

```
10 'NOTE DE FRAIS
20 'Copyright Y. Drillet
30 'Menu
100 CONSOLE,4,0,1,1
120 CLEAR100:DEFINT A-N:DEFBLK Z:GOSUB1700
140 A=STICK(0):CLS
160 PRINT"Entrer (1) Fin (5)", "Annuler(2)", "Sortir (3)", "Repasser a zero(4)":
180 F=0:VAL(INKEY$):IF A=5 THEN CLS:END
200 CNV3=(-(A=1))-(A=2)-(A=3)-(A=4):GOSUB800,1020,1100,1080
220 IF F THEN 140 ELSE 180
230 'SP Jour
240 CLS:INPUT"Jour":DA=IF DA<1 OR DA>3 THEN 240
260 DA=INT(DA):RETURN
270 'SP option
280 CLS:PRINT"HOTEL(1)  REPAS(2)  TRANSPORT(3)  TEL(4)":
300 PRINT"DIVERTIS.(5)  ESS.(6):VOITURE(7):DIVERS(8)":A=STICK(0)
320 Y=INKEY$:IF Y="" THEN 320 ELSE CO=VAL(Y):IF CO<1 OR CO>8 THEN 320
340 RETURN
350 'SP montant
360 CLS:INPUT"Montant":X=IF X>9999999 THEN 360
380 RETURN
390 'SP charge
400 W=1:INPUT"CHARGE IF F=":W:RETURN
410 'SP lieu
420 LO="" :PRINT"Jour":DA: " Quel lieu":INPUT LO:LO=LEFT$(LO,13)
440 IF LO="" THEN 410 ELSE 410:PRINT" "
460 LO=LO:IF LO=LO:PRINT LO:LEN(LO)=10: "D":PRINT LO
480 RETURN
490 'SP affichage
500 CLS:D=CO-2-(CO>4)-(CO>7):RESTORE 2020:FOR J=1 TO D:READY:G:NEXT
520 IF L2=0 THEN LO="" ELSE:PRINT LO: "LO":STR$(L2):INPUT LO:LO
540 LOCATE 8,2:PRINT"Jour":DA: " Y":LOCATE 8,1:PRINT LO
560 LOCATE 8,2:PRINT"Montant":X:LOCATE 8,3:PRINT"Charge":W:
580 RETURN
590 'SP entré
600 GOSUB 240:IF F=0 THEN 610 ELSE 600:GOTO 800 ERROR
620 FOR C=0 TO 9
640 INIT1,"EX"+STR$(C):INPUT D1,D1,C1,Z,Y,L1:IF D1=0 THEN 610: "C":
650 IF D1=0 THEN C=C+1:GOTO 640
660 NEXT
670 IF L1=0 THEN 610 ELSE 670:GOTO 800
680 IF BAND(L1,C1) THEN INIT1,"LO"+STR$(L1):INPUT L1,LO=L2=L1:GOTO 800 ELSE GOSUB 420
700 GOSUB 500:LOCATE 13,3:PRINT"O/N":
720 Y=INKEY$:IF Y="" THEN 720 ELSE IF Y="O" THEN 740
740 IF F=1 THEN 740 ELSE 740:GOSUB 1500:GOTO 940
760 FOR C=0 TO 9
780 INIT1,"EX"+STR$(C):INPUT D1,D1,C1,Z,Y,L1
800 IF BAND(C1,D1) THEN 780: "C":GOTO 800
820 NEXT
840 FOR C=0 TO 9
860 INIT1,"EX"+STR$(C):INPUT D1,D1,C1,Z,Y,L1
880 IF BAND(C1,D1) THEN 860: "C":GOTO 880
900 INIT1,"EX"+STR$(C):PRINT D1,D1,C1,Z,Y,L1: "NEXT
920 CLS:PRINT"Nouvelle entrée O/N":
940 Y=INKEY$:IF Y=""
```

par Yves DRILLET

_ OPTION 1 : "ENTRER"

- Jour ?
- Lieu ?
- Option : hôtel , repas , transport , tél. ,
divertissement , essence ,
voiture , divers .
- Montant ?
- Change ?
- Affichage complet pour confirmation .

_ OPTION 2 : "ANNULER"

- Permet d'annuler une opération déjà entrée.

_ OPTION 3 : "SORTIR"

- * Impression d'une liste pour vérification .
- * Impression d'un tableau avec calculs par jour et par colonne des totaux .

_ OPTION 4 : "REMISE à ZERO"

- * Annulation de toutes les opérations .**

_ OPTION 5 : "RETOUR au BASIC"

- * Sans commentaires !!**

Ce petit logiciel est idéal pour toutes les personnes se déplaçant beaucoup ... Les commerciaux sont tout particulièrement intéressés par ce programme qui , tout en étant facilement modifiable , leur permettra de tenir à jour la comptabilité au combien importante de leur frais de déplacement !!

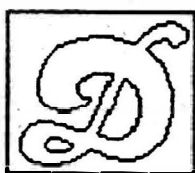
LISTING (suite)

```

900 Ye=INKEY:IF Ye="" THEN SBBELSEIFY Ye="O" THEN SBB
1000 F=1:RETURN
1010 'SP annuler
1020 CLS:INPUT "No de l'operation a annuler":E
1040 IF E=NOCE(0) THEN 1100
1060 IF N=E THEN 1140
1080 FOR C=ETON-1
1100 INIT1,"EX"+STR$(C+1):INPUT I1,D1,C1,Z,Y,L1
1120 INIT1,"EX"+STR$(C):PRINT I1,D1,C1,Z,Y,L1:NEXT
1140 DELETE "EX"+STR$(NO):N=N-1
1160 F=1:RETURN
1170 'SP sortir
1180 LPRINT(1,0):TO=B:TT=B:L=440:K=L:O=L:L2=1:IF N=1 THEN F=1:RETURN
1200 D1=C:L:PRINT "LISTE (1)":TABLEAU(2):A=STICK(0)
1220 A=L*(INKEY):IF (A=1)+(A=2) THEN 1222
1240 IF A=2 THEN C=TC(C):GOSUB 2000
1260 FOR J=0 TO N:DA=INIT1,"EX"+STR$(J):INPUT I1,DA,CC,X,H,L2
1280 GOSUB 500
1300 IF A=2 THEN 1380
1320 IF D1<0 THEN LPRINT "Jour":DA: " ":L04
1340 LPRINT "I": "Taj": Montant":X": "Change":H: " ":INT(X/H*100)/100:"F"
1360 D1=DA:NEXT:J=1:RETURN
1380 "I":G2:THEN 1420
1390 GOSUB 2240:LPRINT "No",-000:IGOSUB 2280:L=440:K=L:O=L:F=-1:DA=B:J=[-1:GOTO 1040
1400 IF DA=NOCE(C):THEN K=K-16:GOTO 1380
1420 IF N=0 THEN K=C:GOTO 1500:ELSE L=L-16:O=L:K=L
1440 GOSUB 2240
1460 LPRINT "M"+STR$(K):", "+STR$(712):LPRINT "P":DA
1480 LPRINT "M"+STR$(K):", "+STR$(650):LPRINT "P":L08
1500 X=INT(100*X/H)/100
1520 LPRINT "M"+STR$(K):", "+STR$(0):LPRINT "P":X
1540 TC(CC)=TC(CC)+X:TD=TC+X:TT=TT+X:C1=CC
1560 L=(L+K)-(ABS(L+K))/2:NEXT:K=K-16:GOSUB 2240
1580 LPRINT "M"+STR$(2):", "+STR$(662):LPRINT "P":DATE: "TCTAUX"
1600 RESTORE 2020:FOR J=1 TO 8:READ G
1620 LPRINT "M"+STR$(2):", "+STR$(G):LPRINT "P":TC(J)
1640 NEXT
1660 LPRINT "M"+STR$(2):", "+STR$(588):LPRINT "P":TT:LPRINT "Re(1):OFF
1670 'SP remise a zero
1680 CLS:PRINT "Compteur remise a zero O/N":INPUT Ye:IF Ye="O" THEN F=1:RETURN
1700 IF N=1 THEN 1720 ELSE FOR J=0 TO N:DELETE "EX"+STR$(J):NEXT
1720 IF L=0 THEN 1740 ELSE FOR J=1 TO L:DELETE "LO"+STR$(J):NEXT
1740 N=1:L=0:B=F=1:RETURN
1750 'SP calcul du nombre d'operations et du nombre de lieux
1760 CLS:PRINT "UN MOMENT SUP"
1780 L=0:B=N-1:D=576:GOSUB 1920:P=0
1800 IF PEEK(P)=0 THEN RETURN
1820 D=P-7:GOSUB 1920:L=D
1840 X$=CHR$(PEEK(P))-CHR$(PEEK(P+1))+CHR$(PEEK(P+6))
1860 IF X$="EX" THEN N=N+1
1880 IF X$="LO" THEN L=L+1
1900 P=P+L:GOTO 1800
1920 H$=HEX$(PEEK(D+1))+RIGHT$("0"+HEX$(PEEK(D)),2)
1940 D=B:FOR I=1 TO LEN(H$):Z=ASC(H$(D+I,1))-48:D=D+2+Z*(Z/9):NEXT:RETURN
1960 INIT1,"EX"+STR$(N),50,"D":RETURN
1970 'Donnees
1980 DATA 14,582,474,478,558,222,118,78,-38,-138,-240,-354,-660,-714
2000 DATA 348,244,138,32,-124,-228,-358,-488
2020 DATA 478,718,"LIEU & REMARQUES",656,"HOTEL",358,"REPAS",242
2040 DATA "TRANSPORT",134,"TELEPHONE",38,"NO",-82,"DIVERS",-122,"ESSENCE"
2060 DATA 228,"VOITURE",-334,"NO",-442,"DIVERS",-478,"MONTAIN",-588
2070 'SP impression du cadre
2080 LPRINT "Re(1):LPRINT "Re(10),"01":LPRINT "No",-714"
2100 LPRINT "I","S1
2120 LPRINT "D",-714,458,-714,458,714,488,714,488,-714
2140 RESTORE 1980:G=8:FOR B=0 TO 3:READ J:G=G+488*(G+8)
2160 LPRINT "O"+STR$(G):", "+STR$(J):", "+STR$(J):", "+STR$(J):", "+STR$(J):NEXT
2180 RESTORE 2020:FOR B=0 TO 3:REMYG,G="M452,"*(G)
2200 LPRINT "P":Y$
2220 NEXT:RETURN
2230 'SP impression des sommes journalieres
2240 IF D=0 THEN LPRINT "M"+STR$(K+16):", "+STR$(588):LPRINT "P":TC:TD=8
2260 RETURN

```

DATAMATE II : LE KILO-OCTET **SAUVEGARDE A 115 F.H.T. II**



ATAMATE II : un nom qui ferait rêver tout possesseur de CANON X-07 si, si ...
Mais commençons par le début.

DESCRIPTION

Le système "DATAMATE II" est bien une unité de sauvegarde utilisant des disques 5 pouces 1/4, format ô combien répandu mais bientôt supplanté par le nouveau format 3 pouces 1/2 (Macintosh, Atari, MSX, Hewlett Packard ...).

Il nous vient des Etats-Unis et peut se connecter théoriquement à n'importe quel ordinateur muni d'une sortie RS 232C : le produit est donc résolument professionnel.

Il comporte un accès par code de contrôle ASCII, un mode lecture/écriture très correct, une gestion de fichier possédant un éditeur de saisie (insertion, modification, suppression ...).

Un mode conversationnel ou batch est disponible ainsi qu'un protocole "X ON/X OFF". Le contrôleur de communication est à deux jonctions et le DATAMATE II possède une interface RS 232C asynchrone.

La vitesse de transmission est réglable : 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 ou 9600 bauds.

Pour les techniciens, précisons que la vitesse de rotation est de 300 révolutions par minute et que l'accès secteur par secteur se fait en 12 milli-secondes.

Donc, nous sommes en présence d'un lecteur de disquettes sympathique et relativement puissant ...

TARIFS : OU TOUT SE GATE ...

Par contre, dès que l'on découvre les tarifs, il y a deux solutions : soit une impression de malaise nous prend, soit un grand éclat de rire envahit la pièce où l'on se trouve !!

En effet, voici les tarifs Hors Taxe basé sur un Dollar à 8 Francs :

- _ Capacité de 164 Ko : 18892 F.
- _ Capacité de 328 Ko : 23443 F.
- _ Capacité de 2*328 Ko : 34122 F.

Après cela, l'envie d'avoir un lecteur de disquettes pour son CANON X-07 est un peu échaudée ... Mieux vaut aller voir E.R.I.E. et acheter une carte 519 Ko !!

De toute façon, ne soyons pas mesquin, voici les coordonnées de la société où vous pourrez vous procurer ce lecteur garanti seulement trois mois (!!):

AUCTEL FRANCE
37 RUE GAY LUSSAC
BP 82
92320 CHATILLON
Tél : 47.36.87.00

N.B : VIVE LES DISQUETTES !!

LA PROGRAMMATHÈQUE

La programmathèque du CLUB C7 est ouverte à tous les membres du CLUB . Deux possibilités s'offrent à eux :

_ Soit d'envoyer des programmes entrant dans les catégories suivantes : JEUX , VIE PRATIQUE , EDUCATIF , MATHÉMATIQUES , UTILITAIRES . Ces programmes sont mis au catalogue de la programmathèque après avis du comité technique et sont ensuite proposés à tous les adhérents contre une participation partagée à 50 % entre le CLUB C7 et l'auteur .

Cette participation (entre 5 et 20 Francs) est dépendante de la taille , de la qualité et de l'intérêt du programme . A noter , que nous joignons dans la mesure du possible une notice avec chaque programme .

_ Soit d'utiliser les programmes du catalogue CLUB pour lesquels une participation aux frais est demandée pour être reversée de moitié à l'auteur . Ce procédé d'échange permet aux adhérents du CLUB C7 d'avoir accès à une grande variété de programmes à un coût relativement faible et garantit une qualité élevée dans la sélection des applications . Nous espérons une participation active de tous nos membres pour que chaque utilisateur puisse tirer le meilleur de sa machine .

EN CONCLUSION ...

A/ Vous désirez vous procurer des programmes du catalogue CLUB : regardez à la page suivante et commandez vos programmes ...

B/ Vous désirez nous envoyer une ou plusieurs de vos applications . Il faut donc que vous procédiez comme suit :

- _ Mettez sur K7 audio chaque programme que vous désirez proposer .
- _ Rédigez un mode d'emploi détaillé et surtout clair .
- _ Remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le avec vos programmes .

.....

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

NUMERO D'ADHERENT :

NOM DU PROGRAMME	NOMBRE D'OCTETS	(O)RIGINAL / (T)RADUIT
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Je soussigné(e) , , déclare être l'auteur ou l'adaptateur des programmes qui sont ci-dessus désignés . J'autorise le CLUB C7 à les utiliser dans le cadre de la programmathèque , selon le règlement en vigueur .

Signature obligatoire (pour les mineurs , signature du tuteur légal) .

64 TABLEAU DES PROGRAMMES 67

PROGRAMMES	VERSION	CATEGORIE	PRIX	REF.
STAR BLASTER	BASE	JEU (ARCADES)	20 F	J1
TRI NUMERIQUE (L.M)	BASE	VIE PRATIQUE	7 F	V1
PROTECTEUR (L.M)	BASE	UTILITAIRE	10 F	U1
JEU DE CRAPS	BASE	JEU (CLASSIQUE)	5 F	J2
FACTORISATION	BASE	MATHS	5 F	M1
CALCULS SUR FRACTIONS	BASE	MATHS	5 F	M2
NOMBRES COMPLEXES	BASE	MATHS	5 F	M3
TRI DE HOARE	BASE	UTILITAIRE	5 F	U2
HEURE A LA FRANCAISE	BASE	VIE PRATIQUE	5 F	V2
FLOCONS DE NEIGE	BASE	EDUCATIF	6 F	E1
16 PIONS	BASE	JEU (REFLEXION)	7 F	J3
ETOILES GNOSTIQUES	BASE	EDUCATIF	7 F	E2
DONNEES DE BRIDGE	BASE	JEU (CLASSIQUE)	7 F	J4
MULTIPLICATION DE TETE	BASE	MATHS	6 F	E3
MULTIPLICATION GDS NB	BASE	MATHS	8 F	M4
FACTORIELLES EXACTES	BASE	MATHS	6 F	M5
GRAND PRIX	BASE	JEU (SIMULATION)	8 F	J5
DRACULA	BASE	JEU (AVENTURE)	6 F	J6
ALUNISSAGE	BASE	JEU (SIMULATION)	6 F	J7
CITE INTERDITE	BASE	JEU (PACMAN)	13 F	J8
CASSE BRIQUES	BASE	JEU (ADRESSE)	8 F	J9
METEOR (PERITEL)	BASE	JEU (ADRESSE)	7 F	J10
AWARI (L.M)	BASE	JEU (STRATEGIE)	20 F	J11
TERRE (VOIR O.I. N° 47)	BASE	EDUCATIF	15 F	E4
421	BASE	JEU (HASARD)	8 F	J12
PUISSANCE 4	BASE	JEU (STRATEGIE)	10 F	J13
TAQUIN	BASE	JEU (CASSE-TETE)	8 F	J14
CALCUL DE FLECHE	BASE	MATHS (MECANIQUE)	10 F	M6
OTHELLO (8 sur 8 en L.M)	BASE	JEU (STRATEGIE)	20 F	J15
MORPION	BASE	JEU (STRATEGIE)	9 F	J16
CALCULS DE POLYNOMES	BASE	MATHS	8 F	M7
MACHINE A ECRIRE	BASE	VIE PRATIQUE	8 F	V3
EQUATIONS	BASE	MATHS	8 F	M8
EQUATIONS CARREES	BASE	MATHS	8 F	M9
BINOME	BASE	MATHS	7 F	M10
DICTATEUR	16 Ko	JEU (GESTION)	13 F	J17
MINE HANTEE	BASE	JEU en L.M (ARCADES)	10 F	J18
CROC	16 Ko	JEU sur X-720 (")	15 F	J19
EQUATIONS	BASE	MATHS (RESOLUTIONS)	10 F	M11
GEOGRAPHIE	16 Ko	APPRENTISSAGE	10 F	V4
ROCK	BASE	JEU (MUSIQUE)	5 F	J20
PIANO	BASE	JEU (MUSIQUE)	5 F	J21
DESSIN	BASE	JEU (TELETRAN)	5 F	J22
BIORYTHMES	BASE	VIE PRATIQUE	6 F	V5
ESPERANCE DE VIE	BASE	VIE PRATIQUE	7 F	V6
INTEGRALE DEFINIE	BASE	MATHS	6 F	M12

NOM : PRENOM : N° ADHERENT :
ADRESSE :

Références :

TOTAL : F + 15 F (Frais d'envoi) + 10 F ou 20 F (S'il y a plus de 10 progs)

TOTAL GENERAL : F à régler à l'ordre du CLUB C7 par

☐ Chèque
☐ CCP
☐ Mandat

COOPERATIVE C7

C 11



C 33



Micro Azimut



G. PROBST

40
PROGRAMMES
POUR
X-07

POCHE informatique 18

 **DATA-OR** : la seule cassette informatique avec bande super-ferro , sans DROP OUT , 100% efficace jusqu'à 40000 bauds , avec la seule jaquette spécial programmes .

Disponible en deux versions : C11 & C33

PRIX CLUB (par 3) : 10 F. et 11 F.

MICRO AZIMUT : rien de mieux pour le réazimutage de votre magnétophone !!

PRIX CLUB (à l'unité) : 65 F.

 **40 PROGRAMMES POUR X-07** : des programmes super et très diversifiés ...

PRIX CLUB (à l'unité) : 35 F.

NOM :

PRENOM :

N° ADHERENT :

ADRESSE :

Je désire recevoir le plus rapidement possible ,

DATA-OR C11 : ' 10 Francs = Francs

DATA-OR C33 : ' 11 Francs = Francs

DATA-OR M.A : ' 65 Francs = Francs

40 PROG.X-07 : ' 35 Francs = Francs

+ Frais d'ENVOI = 15 Francs

TOTAL GENERAL = Francs

0 Chèque

0 Mandat

0 CCP

à l'ordre du CLUB C7

VOTRE AVIS ...

38

Le "SON du CANON" tient compte de ses lecteurs : appréciez votre gazette en demandant les sujets qui vous passionnent et gagnez un cadeau surprise pour votre bien-aimé CANON X-07 !!!

.....
NOM : PRENOM :
N° ADHERENT :

Quels sujets souhaiteriez-vous voir publier prochainement ?

.....
.....
.....
.....

Propositions diverses :

.....
.....
.....
.....

NOM de l'ARTICLE PAGES INSUF. MOYEN A.BIEN BIEN T.BIEN

NEWS 4-5

Essai : X-07 FORTH 6-8

ASSEMBLEUR 9-10

Essai : SAISIE 07 11-12

Traceur multi-courbes 14-18

La société E.R.I.E. 19-23

Essai : "Les mystères" 27-29

Notes de FRAIS 32-33

Essai : DATAMATE 2 34

Projets 1986 40

SONDAGE**STAGES DIVERS**

Le CLUB C7 organisera **différents stages durant l'année 1986**. Nous aimerions connaître vos goûts et vos désirs par l'intermédiaire de ce sondage : en effet, ces stages s'adressent à vous et il nous faut un effectif minimal de 20 personnes par groupe pour pouvoir lancer une session ...

Faites nous part de toutes vos idées pour que nous puissions organiser des cours qui vous apportent vraiment quelque chose : nous sommes ouverts à toutes les propositions .

Veuillez-nous retourner rapidement le coupon ci-dessous pour que nous puissions prendre une décision rapidement . Adresse d'envoi : **CLUB C7 , service "STAGES" , 33 Avenue Philippe Auguste , 75011 PARIS .**

COUPON - REPONSE

- ☐ J'aimerais participer à un stage "Initiation au BASIC" (500 F)
 - ☐ J'aimerais participer à un stage "BASIC AVANCE" (500 F)
 - ☐ J'aimerais participer à un stage "Initiation à l'ASSEMBLEUR" (700 F)
 - ☐ J'aimerais participer à un stage "Perfectionnement à l'ASSEMBLEUR" (700 F)
 - ☐ J'aimerais participer à un stage "Programmation en FORTH" (700 F)
 - ☐ J'aimerais participer à un stage :
-
-

Chaque stage se ferait probablement sur un Week-end entier (environ 16 heures de cours) à l'hotel IBIS de la porte de Bagnolet à PARIS .

Les participations aux frais comprennent les frais de stage , deux déjeuners, deux collations et sont données à titre purement indicatif . Elles peuvent être modifiées sans préavis et seront fixées définitivement lors de l'organisation du stage .

EXTENSION

Etant donné l'importance que prend le phénomène "CANON X-07" dans la belle contrée nommée "France", il serait intéressant que plusieurs antennes du CLUB C7 voient le jour en province.

La diffusion des produits du CLUB (gazettes, ouvrages, publications ...) en serait grandement facilitée et le contact entre canonistes d'autant amélioré.

Contactez-nous si vous pensez avoir le temps de vous occuper d'une antenne locale (formule à préciser suivant le nombre de machines potentielles) le plus vite possible. Nous serions heureux que C7 casse les barrières des distances : 30000 X-07 en France, ce n'est pas rien !!

Bien entendu, dès qu'une station locale ouvrira ses portes, la gazette en parlera immédiatement.

A bientôt et n'hésitez pas à nous contacter pour exposer vos idées sur la question ...

**La société CANON et
le CLUB C7 vous
adressent leurs
meilleurs vœux pour
l'année 1986**

LA GAZETTE N°8

Le sommaire de la prochaine gazette n'est pas terminé mais voici quelques petites choses qui vous feront patienter :

- _ Interface X-740 .
- _ Liste des sociétés de service .
- _ Logiciel X-07 COM .
- _ Logiciels BASIC : tableaux d'amortissements (Linéaire et dégressif), tracés de polygones complexes .
- _ Du langage machine ...
- _ Les NEWS .
- _ Et bien d'autres choses !!

Rendez-vous début MARS

EDITION

Vous avez sans doute remarqué que le CLUB C7 est relativement spécialisé dans les activités de presse.

En effet, nous publions un journal bimestriel "Le son du CANON", des dossiers spécifiques (trois, pour le moment), un ouvrage concernant le langage machine intitulé "Les mystères du X-07".

Nous sommes prêts à publier des ouvrages sur le X-07 si le contenu en vaut la peine ou des articles dans la gazette, etc ...

Vous pouvez contacter le président du CLUB C7, André TONIC, pour tout projet allant dans ce sens.

